

Assignment 1



OF (Only Foods)

เสนอ

ดร.ประพจน์ ศรีนวัตติวงศ์

ผศ.ดร.กฤษฎา บุศรา

จัดทำโดย

นาย วิศิษฐ์ เจียมสันต์ รหัสนักศึกษา 67050522

นาย ศิวกร วรวัฒนอมรชัย รหัสนักศึกษา 67050540

นาย กุชกรวิทย์ จรุงเกียรติโรจน์ รหัสนักศึกษา 67050611

นาย สิริदनัย กันหา รหัสนักศึกษา 67050569

นาย เอกตระกูล นฤณภูภาค รหัสนักศึกษา 67050650

นาย อัสนัย เมืองรอด รหัสนักศึกษา 67050637

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

OF(Only Foods)

เป็นระบบสั่งอาหารและจัดการคิวโรงอาหารเป็นระบบที่สามารถให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งอาหารได้ตั้งแต่อยู่บนอาคารหรือสามารถสั่งล่วงหน้าได้เลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปรอยืนคิวนานๆให้เสียเวลาและที่นั่งฟรี

1. ที่มาและความสำคัญ

ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะช่วงเวลาพักกลางวันของสถานศึกษา องค์กร หรือโรงงานอุตสาหกรรม มักเกิดปัญหาความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในโรงอาหารพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวดบริเวณหน้าซุ้มอาหาร ลูกค้าต้องใช้เวลาในการต่อคิวสั่งอาหารและรอคอยเป็นเวลานาน ซึ่งลดทอนเวลาพักผ่อนและสร้างความไม่สะดวกในการใช้บริการ ในขณะเดียวกัน ฝ่ายผู้ประกอบการร้านค้าก็ประสบปัญหาในการจัดลำดับคิวออเดอร์ การสื่อสารรายการอาหารที่ผิดพลาดในช่วงเวลาที่เร่งรีบ รวมถึงความยากลำบากในการคาดการณ์ปริมาณวัตถุดิบเนื่องจากการไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ในมุมมองของผู้บริหารองค์กรหรือสถานศึกษา มักประสบปัญหาการขาดข้อมูลเชิงสถิติที่แม่นยำและเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของร้านค้า หรือนำข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริโภคมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงอาหารให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้

จากปัญหาดังกล่าว โครงการ Only food (ระบบบริหารจัดการและสั่งอาหารโรงอาหาร) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อคิวด้วยเทคโนโลยีการสั่งอาหารระยะไกลผ่านสมาร์ตโฟน ร่วมกับการบริหารจัดการคิวด้วยสถาปัตยกรรมระบบหลังบ้านแบบแยกบริการ ที่มุ่งเน้นการแยกส่วนทำงานวิกฤตออกจากกัน เพื่อให้ระบบมีความเสถียรสูงสุดและสามารถรองรับการกระหน่ำสั่งซื้อพร้อมกันจำนวนมากในช่วง

เวลาเร่งด่วนได้โดยไม่ล่าช้า พร้อมระบบพิมพ์หสคิวดัดโนมัติที่หน้าร้าน เพื่อความถูกต้องในการส่งมอบอาหาร

หัวใจสำคัญที่เป็นจุดเด่นของระบบนี้คือ **การเปลี่ยนข้อมูลดิบ** หลังบ้านให้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับผู้บริหาร โดยระบบจะจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลการเข้าใช้บริการ ยอดขาย และระยะเวลาในการทำอาหารของแต่ละร้าน ออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) ช่วยให้ผู้บริหารได้รับประโยชน์สูงสุดในการนำข้อมูลไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดสรรพื้นที่ร้านอาหารเพื่อลดความแออัด การประเมินศักยภาพและมาตรฐานของร้านค้าเพื่อควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อกำหนดร้านค้าที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการยกระดับการบริหารจัดการร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพด้วย ข้อมูลอย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถสั่งอาหารและชำระเงินล่วงหน้าได้จากกระยะไกล เพื่อลดความแออัดหน้าซุ้มอาหาร
2. เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบหลังบ้านแบบแยกบริการส่วนย่อย ที่เน้นการแยกฐานข้อมูลและการประมวลผลแบบเบื่องหลัง เพื่อรองรับปริมาณคำสั่งซื้อที่หนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบจัดการออเดอร์สำหรับร้านค้าที่เชื่อมต่อกับระบบจำลองเครื่องพิมพ์หสคิวดัดโนมัติ เพื่อจัดลำดับและตรวจสอบความถูกต้องในการส่งมอบอาหาร
4. เพื่อสร้างระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Dashboard) ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำสถิติร้านอาหาร เช่น ช่วงเวลาหนาแน่น เมนูยอดนิยม และความเร็วในการให้บริการของร้าน

คำ ไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโรงอาหารในระยะยาว

3. กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย (Target Users)

- 1. กลุ่มผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ (Buyers): นักเรียน นักศึกษา และพนักงานองค์กร ที่มีเวลาพักผ่อนจำกัด ค่อนข้างกับการใช้สมาร์ตโฟน และต้องการความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหารเพื่อประหยัดเวลาในการต่อคิวในช่วงเวลาเร่งด่วน
- 2. กลุ่มร้านค้าและผู้ประกอบการ (Merchants): เจ้าของร้านและพนักงานปรุงอาหารที่ต้องทำงานภายใต้ความกดดันสูง ต้องการระบบจัดการคำสั่งซื้อที่ง่าย เรียงลำดับคิวชัดเจนเพื่อลดข้อผิดพลาด และยืนยันการส่งมอบอาหารผ่านรหัสคิวได้ทันทีโดยไม่ต้องตะโกนเรียก
- 3. กลุ่มผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ (Administrators): ฝ่ายบริหารสวัสดิการหรือผู้รับเหมาสัมปทานโรงอาหาร ที่ต้องการควบคุมมาตรฐาน ประเมินความเร็วของแต่ละร้านค้า และนำข้อมูลสถิติหลังบ้าน (ยอดขาย เมนูยอดนิยม ช่วงเวลาหนาแน่น) ไปใช้ในการวางแผนจัดสรรพื้นที่และพัฒนานโยบายโรงอาหารด้วยข้อมูลจริง

4. คุณค่าของชิ้นงาน (Value Proposition)

โครงการได้จำแนกองค์ประกอบคุณค่า (Value Proposition Elements) และกำหนดประโยคแสดงคุณค่าหลัก (Value Proposition Statement) ตามกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้:

4.1 ด้านผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการ (Buyers Segment)

- **Target Customers (MVS):** นักเรียน นักศึกษา และพนักงานที่มีเวลาพักจำกัด และต้องใช้บริการโรงอาหารในช่วงเวลาเร่งด่วน
- **BLAC problem / Need (4U):**
 - *Urgent & Unavoidable:* ต้องเสียเวลาพักไปกับการยืนต่อคิวรออาหาร
 - *Unworkable & Underserved:* โรงอาหารระบายคิวไม่ทันในช่วงที่มีคนหนาแน่น
- **Current Alternatives:** เดินไปสั่งอาหารและต่อคิวรอหน้าซุ้มแบบเดิม
- **Our Product (MVP):** แอปพลิเคชัน Only Foods (OF) สำหรับสั่งและชำระเงินล่วงหน้า
- **Compelling Value / Gain:** สั่งและล็อกคิวออเดอร์ได้จากบนอาคาร ช่วยประหยัดเวลาและได้เวลาพักผ่อนกลับคืนมา

Value Proposition Statement:

สำหรับ (For) นักเรียน นักศึกษา หรือพนักงานที่มีเวลาพักเที่ยงน้อย ที่ **เจอปัญหา (dissatisfied with)** การต้องไปยืนต่อคิวยาวหน้าซุ้มอาหาร **เพราะ (due to)** ทำให้เสียเวลาพักผ่อนไปกับการยืนรอโดยใช้เหตุ Only Foods (OF) **มีระบบ (offers a)** แอปพลิเคชันสั่งอาหารและชำระเงินล่วงหน้า **ที่ช่วย (that provides)** ล็อกคิวได้ตั้งแต่ก่อนเดินมาโรงอาหาร **ช่วยให้สั่งง่าย ได้กินไว และมีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้นจริง**

4.2 ด้านร้านค้าและผู้ประกอบการ (Merchants Segment)

- **Target Customers (MVS):** เจ้าของร้านและพนักงานที่ต้องรับมือเดอ์จำนวนมากในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
- **BLAC problem / Need (4U):**
 - **Urgent & Unworkable:** การสื่อสารรายการอาหารผิดพลาด และจัดลำดับคิวสับสนเมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก (Traffic Peak)
- **Current Alternatives:** จดออเดอร์ใส่กระดาษ หรือรับออเดอร์แบบปากเปล่า
- **Our Product (MVP):** ระบบจัดการคำสั่งซื้อหลังบ้าน เชื่อมต่อกับระบบจำลองเครื่องพิมพ์ห้สคิวนำร้าน
- **Compelling Value / Gain:** จัดลำดับและตรวจสอบออเดอร์ได้แม่นยำ ลดการทำอาหารผิดพลาด และไม่ต้องตะโกนเรียกลูกค้า

Value Proposition Statement:

สำหรับ (For) ร้านค้าในโรงอาหารที่ต้องรับมือเดอ์พร้อมกันเยอะ ๆ ตอนเที่ยง **ที่เจอปัญหา (dissatisfied with)** จากการจดออเดอร์ใส่กระดาษหรือจำปากเปล่า **เพราะ (due to)** ทำให้ออเดอร์ตกหล่น ทำผิดเมนู และจัดคิวสับสนในช่วงที่คนรุม Only Foods (OF) **มีระบบ (offers)** a) จัดการคำสั่งซื้อหลังบ้านพร้อมระบบรห้สคิ **ที่ช่วย (that provides)** เรียงลำดับการทำอาหารให้อัตโนมัติอย่างแม่นยำ ช่วยลดความวุ่นวายหน้าร้านและลดการทำอาหารผิด

4.3 ด้านผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ (Administrators Segment)

- **Target Customers (MVS):** ผู้บริหารหรือผู้ดูแลพื้นที่ร้านอาหารส่วนกลาง
- **BLAC problem / Need (4U):**
 - *Underserved:* ขาดข้อมูลสถิติที่เชื่อถือได้ เพื่อนำมาใช้ประเมินร้านค้าและวางแผนจัดการพื้นที่
- **Current Alternatives:** สุ่มตรวจหน้างาน ใช้ความรู้สึกประเมินหรือเก็บสถิติยอดขายด้วยการทำมือ (Manual)
- **Our Product (MVP):** ระบบแผงควบคุม (Dashboard) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน
- **Compelling Value / Gain:** สรุปข้อมูลสำคัญ (ยอดขาย, เมนูยอดนิยม, ช่วงเวลาคนเยอะ, ความเร็วร้านค้า) ให้ดูง่าย นำไปใช้ตัดสินใจและวางแผนจัดการพื้นที่ร้านอาหารได้ทันทีบนพื้นฐานของข้อมูลจริง

Value Proposition Statement:

สำหรับ (For) ผู้ดูแลหรือฝ่ายบริหารพื้นที่ร้านอาหารส่วนกลาง **ที่เจอปัญหา (dissatisfied with)** เรื่องการเก็บสถิติยอดขายแบบจดมือ หรือต้องประเมินร้านค้าด้วยความรู้สึก **เพราะ (due to)** ไม่มีข้อมูลที่แม่นยำมาใช้วางแผนแก้ปัญหาความแออัด Only Foods (OF) **มีระบบ (offers a)** แผงควบคุม (Dashboard) สรุปข้อมูลสถิติ **ที่ช่วย (that provides)** รวมยอดขาย ช่วงเวลาที่คนเยอะ และความเร็วของแต่ละร้านมาให้ดูง่าย ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจริงในการจัดสรรพื้นที่และพัฒนาร้านอาหาร

Workflow

ฝั่งลูกค้า

1. เข้าสู่ระบบ

- ลูกค้าใหม่ลงทะเบียนใช้งาน หรือลูกค้าเดิมเข้าสู่ระบบ
- ระบบแสดงหน้าจอหลักของศูนย์อาหาร
- เลือกดูเมนูและสั่งอาหาร
- ลูกค้าเลือกรายการอาหาร รูปภาพ ราคา
- กดเลือกเมนูและสั่งอาหารล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน

2. ชำระเงิน

- ลูกค้ายืนยันออเดอร์และเลือกรูปแบบการชำระเงินออนไลน์
เท่านั้น
- ระบบยืนยันการชำระเงิน และแสดงหมายเลขคิวคำสั่งซื้อบน
แอปพลิเคชัน
- จัดการออเดอร์กรณีของหมด
- รับแจ้งเตือนหากเมนูที่สั่งของหมด และทำการยกเลิกหรือ
เปลี่ยนเมนูภายใน 30 นาที
(หากเกินเวลา ระบบจะยกเลิกให้อัตโนมัติ)

3. ติดตามสถานะ

- ลูกค้าตรวจสอบสถานะปัจจุบันของอาหาร และเวลารับ
อาหารโดยประมาณ
- ระบบส่ง Push Notification แจ้งเตือนทันทีเมื่ออาหารปรุง
เสร็จและพร้อมรับ

4. รับอาหารและดูประวัติ

- ลูกค้านำแอปพลิเคชันที่มีหมายเลขคิว ไปแสดงที่หน้าร้าน
- ลูกค้าสามารถเรียกดูประวัติรายการสั่งซื้อที่ผ่านมาย้อนหลัง
ได้

5. รีวิวและให้คะแนน

- ลูกค้าเขียนรีวิวและให้คะแนนร้านอาหาร/เมนูหลังจากได้รับ
อาหารเรียบร้อยแล้ว

ฝั่งพนักงานในครัว / คนทำอาหาร

1. ดูรายการออเดอร์

- พนักงานดูหน้าจอแสดงออเดอร์ที่เรียงตามคิวและเวลานัดรับ หรือรับใบออเดอร์ที่หน้าร้านพิมพ์ส่งมาให้
- ระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีออเดอร์ด่วนหรือใกล้ถึงเวลานัดรับ

2. ตรวจสอบวัตถุดิบ

- เช็ควัตถุดิบก่อนปรุง หากพบว่าของหมดให้แจ้งพนักงานหน้าร้านทันทีเพื่อให้อัปเดตระบบ

3. จัดเตรียมและปรุงอาหาร

- ตรวจสอบหมายเหตุหรือรายละเอียดพิเศษของแต่ละจานก่อนปรุงอาหาร

4. อัปเดตสถานะ

- เมื่อเริ่มทำอาหารแล้วเปลี่ยนสถานะจาก “รับออเดอร์แล้ว” เป็น “กำลังทำอาหาร”
- พนักงานกดเปลี่ยนสถานะออเดอร์จาก “กำลังทำอาหาร” เป็น “ทำเสร็จแล้ว”

ฝั่งผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้าน

1. รับและส่งออเดอร์ให้ครัว

- พนักงานหน้าร้านรับคิวจากแอปพลิเคชัน หรือหากรับออเดอร์หน้าร้านให้คีย์เข้าระบบแล้วส่งพิมพ์ใบออเดอร์(เลขคิว, ชื่อ, เมนู) แล้วส่งให้คนครัว

2. จัดการกรณีวัตถุดิบหมด

- รับแจ้งจากพนักงานครัวหากของหมด และอัปเดตเมนูในระบบว่า "ของหมด" ทันที
- ส่งแจ้งเตือนออเดอร์ก่อนหน้า หากก่อนหน้านั้นลูกค้าสั่งเมนูที่ของหมดไปแล้ว ให้ส่งแจ้งเตือนให้ลูกค้ายกเลิกหรือเปลี่ยนเมนูภายใน 30 นาที (ไม่เช่นนั้นระบบจะถือว่ายกเลิกอัตโนมัติ)

3. ตรวจสอบคิวออเดอร์ใหม่

- เมื่อลูกค้าชำระเงินสำเร็จ ระบบแสดงข้อมูลออเดอร์ใหม่บนหน้าจอคิวนำหน้าร้าน

4. เรียกคิวรับอาหาร

- เมื่อครัวเปลี่ยนสถานะเป็นปรุงเสร็จ ผู้จัดการกดปุ่ม "เรียกคิว" ระบบจะส่งแจ้งเตือนสถานะ "พร้อมส่งมอบ" ไปยังแอปพลิเคชันลูกค้า

5. ตรวจสอบและส่งมอบ

- ผู้จัดการตรวจสอบความตรงกันของเลขคิวอาหารกับคิวของลูกค้า กดปุ่ม "ส่งมอบแล้ว" เพื่อย้ายข้อมูลออกจากหน้าจอคิวไปเก็บบันทึกในประวัติ
- จัดการออเดอร์ตกค้าง หากลูกค้าไม่มารับเกิน 60 นาที ผู้จัดการกดปุ่ม "ลูกค้าไม่มารับอาหาร" เพื่อจัดการคิว

ฝั่งเจ้าของร้านอาหาร / ผู้เข้าพื้นที่

1. เข้าสู่ระบบจัดการร้าน

- เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์เฉพาะเพื่อเข้าถึงเมนูจัดการร้านและพนักงาน

2. จัดการเมนูและสถานะร้าน

- เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือปรับราคาอาหาร
- กดเปิด-ปิดสถานะร้านเพื่อรับหรือหยุดรับออเดอร์
- หากมีการเปลี่ยนสถานะเมนูเป็น "เมนูนี้หมด" จะมีการแจ้งเตือนมาที่เจ้าของร้าน

3. ตรวจสอบยอดขาย

- ตรวจสอบ Dashboard วิเคราะห์ยอดขายรวมและเมนูยอดนิยมของร้าน

ฝั่งเจ้าหน้าที่บัญชีสถาบัน

1. ตรวจสอบภาพรวมและยอดขาย

- ดู Dashboard ภาพรวมยอดขายและกระแสเงินหมุนเวียนของศูนย์อาหาร
- สรุปยอดขายและยอดสุทธิแยกรายร้านค้าเป็นรายเดือน เพื่อคำนวณค่าเช่า

2. ตรวจสอบความโปร่งใส

- ดูประวัติการยกเลิกออเดอร์ ที่แก้ไขย้อนหลังไม่ได้
- รับแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อระบบคำนวณพบอัตราการยกเลิกของร้านค้าที่สูงผิดปกติ

3. ส่งออกรายงาน

- ส่งออกรายงานทางการเงินเป็นไฟล์สากลเพื่อใช้งานต่อ

ฝั่งผู้บริหารศูนย์อาหาร

1. ตั้งค่าระบบส่วนกลาง

- สั่งเปิด-ปิดโรงอาหารจากส่วนกลาง และส่งแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบ

2. จัดการข้อมูลและปัญหา

- ตรวจสอบข้อมูลร้านค้าเพื่อความน่าเชื่อถือ
- สร้าง แก้ไข หรือระงับสิทธิ์ร้านค้าในระบบ

3. วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม

- ตรวจสอบ Dashboard วิเคราะห์ธุรกรรม ยอดขายรวม ร้านค้าสูงสุด และเมนูยอดนิยม

User Requirements

User Story

A1 สุธีมนต์ บุญถนอม 67050592 (DevI) ได้สัมภาษณ์ B6 เอก ตระการ (Prod)

Role : ลูกค้า / ผู้ใช้บริการ

- Story 1: ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการดูรูปภาพอาหาร พร้อมราคาเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกเมนูได้ง่ายขึ้น
- Story 2: ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการสั่งอาหารล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวสั่งอาหารในช่วงเวลาเร่งด่วน
- Story 3: ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการเลือกชำระเงินได้หลายช่องทาง เพื่อให้สามารถเลือกวิธีที่สะดวกหรือใช้งานได้เมื่อบางช่องทางไม่พร้อมให้บริการ
- Story 4: ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการติดตามสถานะคำสั่งซื้อและเวลารอโดยประมาณ เพื่อให้สามารถวางแผนไปรับอาหารได้ในเวลาที่เหมาะสม
- Story 5: ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการได้รับการแจ้งเตือนเมื่ออาหารปรุงเสร็จ เพื่อให้สามารถไปรับอาหารได้ทันทีโดยไม่ปล่อยให้อาหารเย็น
- Story 6: ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการรีวิวและให้คะแนนร้านอาหารหลังได้รับอาหาร เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และช่วยให้ผู้ใช้คนอื่นประกอบการตัดสินใจ
- Story 7: ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการดูหมายเลขคิวของคำสั่งซื้อในแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรับอาหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

**A2 นายธาดากร เจริญก่อนบุญ 67050885 (DevI) ได้สัมภาษณ์ B5
นายอัสนัย เมืองรอด (Prod)**

role ผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้าน

1. การต้องตอบคำถามเดิม ๆ ซ้ำซาก : พนักงานต้องคอยตอบคำถามลูกค้าที่เดินมาถามว่า "จานนี้ใช้ของผมนไหม?" หรือ "ออเดอร์นี้ของใคร?" ตลอดเวลา
2. การใช้เสียงตะโกนแข่งกับเสียงรบกวน : ต้องตะโกนเรียกชื่อลูกค้าหรือหมายเลขคิวแข่งกับเสียงดังในโรงอาหาร ทำให้พนักงานเหนื่อยล้าและเจ็บคอ
3. ความแออัดบริเวณหน้าร้าน : ลูกค้ามายืนออและออกันหน้าเคาน์เตอร์เพื่อรอจ่ายเงิน รอรับอาหาร หรือรอฟังเสียงเรียกคิว ทำให้พื้นที่ทำงานของพนักงานแคบลงและทำงานลำบาก
4. การจัดการออเดอร์ตกค้าง : ต้องคอยปวดหัวกับออเดอร์ที่ลูกค้าไม่ยอมมารับ ทำให้เปลืองพื้นที่เคาน์เตอร์ อาหารเย็นขึ้นขีด และต้องเสียเวลาหาทางจัดการกับอาหารเหล่านั้น
5. การส่งมอบอาหารผิดคน : ในช่วงเวลาเร่งด่วน การสับสนหน้าตาลูกค้า หรือมีผู้ไม่หวังดีเนียนมาหยิบจานอาหารของคนอื่นไป ทำให้ต้องทำอาหารใหม่และลูกค้ารอแก้
6. การจัดการออเดอร์หน้าจอพลาด : เมื่อออเดอร์สะสมบนหน้าจอจำนวนมาก พนักงานอาจตาลาย สับสนว่าคิวไหนทำเสร็จแล้ว คิวไหนยังไม่ทำ หรือคิวไหนรับไปแล้ว

7. กระบวนการรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ : การรับเงิน ทอนเงิน
ในขณะที่มือเปื้อนหรือกำลังยุ่งกับการหยิบจับอาหาร มีความ
เสี่ยงที่จะทอนเงินผิด หรือทำให้ควั่นขาลงจนระบบสะดุด

**A3 ฐิติพล วัฒนธนากร 67050780 (Dev) ได้สัมภาษณ์ B4 สิริदनัย
กันหา 67050569 (Prod)**

Role: เจ้าหน้าที่บัญชีสถาบัน

1. ในฐานะ เจ้าหน้าที่บัญชี ฉันต้องการให้มีการสรุปยอดคำสั่งซื้อและ
ยอดขายสุทธิของแต่ละร้านค้าเป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในการคำนวณและจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ
2. ในฐานะ เจ้าหน้าที่บัญชี ฉันต้องการให้มีการบันทึกประวัติและ
เหตุผลในการยกเลิกคำสั่งซื้อในรูปแบบที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ย้อนหลังได้ (Audit Log) เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงที่โปร่งใสสำหรับ
การจัดทำบัญชีส่วนกลาง และเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบ
ความถูกต้องร่วมกับร้านค้าเมื่อพบความคลาดเคลื่อนของยอดขาย
3. ในฐานะ เจ้าหน้าที่บัญชี ฉันต้องการให้มีการคำนวณอัตราการ
ยกเลิกคำสั่งซื้อของแต่ละร้านค้า พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อ

พบดัชนีความผิดปกติ เพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่หน้างานได้อย่างทันท่วงที

4. ในฐานะ เจ้าหน้าที่บัญชี ฉันต้องการฟังก์ชันส่งออกรายงานทางการเงินในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ CSV เพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูล (Import) เข้าสู่โปรแกรมบัญชีส่วนกลางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
5. ในฐานะ เจ้าหน้าที่บัญชี ฉันต้องการหน้าจอแสดงผลข้อมูลสรุป (Dashboard) ยอดขายรวมรายวันของศูนย์อาหารในภาพรวม เพื่อใช้ติดตามปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเรียกดูข้อมูลแยกรายร้านค้า

A4 กัทรदनัย บุญแก้ว 67051052 (DevI) ได้สัมภาษณ์ B3 นาย อชิร วินท์ จรุงเกียรติโรจน์ 67050611 (Prod)

Role : เจ้าของร้านอาหาร / ผู้เข้าพื้นที่ (Shop Owner)

- Story 1: ระบบไม่มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าไปแก้ไขราคาอาหารหรือปรับเปลี่ยนเมนูได้เองตามใจชอบ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดหรือการทุจริตได้

- **Story 2:** เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ร้านค้าหน้าร้านร่วมกับลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงหน้าจอสรุปยอดขายรวม หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตั้งค่าเชิงลึกของระบบได้โดยง่ายเมื่อเจ้าของร้านไม่ได้เฝ้าหน้าจอ
- **Story 3:** เจ้าของร้านไม่สามารถตั้งค่าหรือเชื่อมต่อระบบเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบตัดด้วยตัวเองได้ง่ายๆ และเมื่อเชื่อมต่อแล้วก็ไม่มีวิธีทดสอบว่าระบบสั่งพิมพ์ได้จริงหรือไม่ จนกว่าจะมีลูกค้าสั่งอาหารเข้ามา
- **Story 4:** ลูกค้ายังคงกดสั่งอาหารจากบนตึกเข้ามาได้เรื่อยๆ แม้ว่าจะเป็นเวลานอกทำการ หรือช่วงที่วัตถุดิบหมดเกลี้ยงร้านไปแล้ว ทำให้ต้องคอยตามยกเล็กออกเดอร์และเสียความรู้สึกของลูกค้า
- **Story 5:** เวลาที่วัตถุดิบของบางเมนูหมดกะทันหันในช่วงที่ลูกค้าเยอะ เจ้าของร้านไม่มีปุ่มหรือวิธีที่รวดเร็วในการซ่อนเมนูนั้นชั่วคราว (บางครั้งอาจต้องเข้าไปลบเมนูทั้งถาวร) ทำให้ลูกค้ายังคงกดสั่งเมนูที่ไม่มีของเข้ามาได้

A5 วนิดา พิทักษ์วัฒนานนท์ 67050499 (DevI) ได้สัมภาษณ์ B2

นายศิวักร วรวัฒนอมรชัย 67050540 (Prod)

Role : พนักงานในครัว / คนทำอาหาร (Kitchen Staff / Cook)

Story 1 ในฐานะคนครัว ฉันต้องการดูรายการออเดอร์ที่เรียงลำดับตาม
คิวและเวลานัดรับ เพื่อให้สามารถทำ

อาหารได้ตามลำดับอย่างถูกต้อง

Story 2 ในฐานะคนครัว ฉันต้องการเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น "กำลังทำ
" เพื่อให้ลูกค้าไม่สามารถยกเลิก

ออเดอร์หลังจากเริ่มทำอาหารแล้ว

Story 3 ในฐานะคนครัว ฉันต้องการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์
ด่วนหรือใกล้ถึงเวลานัดรับ เพื่อให้

สามารถจัดลำดับการทำอาหารได้ทันเวลา

Story 4 ในฐานะคนครัว ฉันต้องการเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น "ทำเสร็จ
แล้ว" ได้ เพื่อให้สามารถพิมพ์ใบตัว

คิว สำหรับติดที่งานโดยอัตโนมัติ

Story 5 ในฐานะคนครัว ฉันต้องการดูออเดอร์ที่มีเมนูเดียวกันแบบจัด
กลุ่ม เพื่อให้สามารถทำอาหารหลายจาน

พร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Story 6 ในฐานะคนครัว ฉันต้องการเห็นรายละเอียดพิเศษของแต่ละออ
เดอร์อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถทำ

อาหารได้ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ

**A6 สิริกร เจียรนัยเจริญ 67050572 (Dev) ได้สัมภาษณ์ B1 วิศิษฐ์
เจียมสันต์ 67050522 (Prod)**

role : ผู้บริหาร

- Story 1: ร้านค้าบางร้านรายงานยอดขายและข้อมูลการดำเนินงานไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้การตรวจสอบและการประเมินผลขาดความน่าเชื่อถือ ผมจึงต้องการเก็บข้อมูลการขายและข้อมูลของร้านค้าโดยเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลจริงและใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
- Story 2: ในฐานะผู้บริหาร หลังปิดโรงอาหารแต่ละวันมีข้อมูลธุรกรรมจำนวนมากจนไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ต้องมานั่งดูเองทีละร้าน แล้วเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เองที่อื่นเพิ่ม
- Story 3: ในฐานะผู้บริหาร ผมต้องดูแลร้านค้าหลายร้านในโรงอาหาร ทำให้การสร้าง แก๊ซ หรือรับสิทธิ์ร้านค้าเป็นเรื่องยุ่งยาก
- Story 4: ในฐานะผู้บริหาร เมื่อโรงอาหารหยุดให้บริการในวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียน ต้องการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเพราะปกติก็ทำเพียงปิดไปเลย
- Story 5: บางครั้งก็เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการให้บริการ เช่น คิวผิด ออเดอร์ค้าง หรือสถานะออเดอร์ไม่ตรงกับหน้าจอ ทำให้เกิดปัญหาได้ ผมจึงต้องการสิทธิ์ในการยกเลิกคิวหรือปลดล็อกสถานะออเดอร์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและให้ระบบกลับมาทำงานได้ตามปกติ
- Story 6: ในฐานะผู้บริหาร ผมพบว่าบางร้านอาจตั้งราคาอาหารสูงเกินกว่าที่สถาบันกำหนด ทำให้ผู้ใช้ได้รับผลกระทบ จึงอยากกำหนดเพดานราคาสูงสุดของอาหาร เพื่อควบคุมมาตรฐานราคาและป้องกันการตั้งราคาที่ไม่เหมาะสม
- Story 7: มีผู้ใช้บางรายสั่งอาหารแบบชำระเงินสดแต่ไม่มารับหรือไม่ชำระเงินซ้ำหลายครั้ง ส่งผลกระทบต่อร้านค้า ***

User requirement

Role	UR_id	Requirement
67050592 สุธิมนต์ บุญถนอม (Dev1 Role) - 67050650 เอกตระการ บุญญภาศ (Prod Role)	1	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงรายการอาหารพร้อมรูปภาพ รายละเอียด และราคาของแต่ละเมนู เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
	2	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงราคาหลังหักส่วนลดหรือโปรโมชั่น (ถ้ามี) เพื่อให้ทราบราคาที่ต้องชำระจริง
	3	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวในช่วงเวลาเร่งด่วน
	4	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบรองรับการชำระเงินผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้สามารถเลือกวิธีชำระเงินที่สะดวกได้
	5	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงสถานะคำสั่งซื้อ

		เพื่อให้ทราบว่าอาหารอยู่ในขั้นตอนใด และ คำนวณเวลาการไปรับอาหาร
	6	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงหมายเลขคิว ของคำสั่งซื้อ เพื่อใช้ตรวจสอบและรับ อาหารได้อย่างถูกต้อง
	7	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบสามารถรีวิวและให้ คะแนนร้านอาหารได้ เพื่อแบ่งปัน ประสบการณ์แก่ผู้ใช้งานคนอื่น
	8	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงประวัติการสั่ง อาหารที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตรวจสอบ รายการย้อนหลังได้

Role Play	UR_id	Requirment
67050885 A2 นายธาดา กร เจริญก่อนบุญ (Developer) - 67050637 B5 นายอัสนัย เมืองรอด (Prod)	9	UR1 – ต้องการระบบระบุข้อมูลลงบนจาน อาหารอย่างชัดเจนเพื่อลดการตอบคำถาม ซ้ำซาก ระบบที่สามารถส่งคำสั่งพิมพ์ตั๋วคิว (เลขคิว , ชื่อลูกค้า, เมนู) ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อ นำมาแปะเป็นแท็กบนจานได้ทันที จะช่วย ให้ลูกค้าเห็นข้อมูลและรับอาหารได้ด้วย ตนเอง ลดภาระพนักงานในการตอบคำถาม
	10	UR2 – ต้องการระบบเรียกคิวและแจ้งเตือน ลูกค้าโดยไม่ต้องใช้เสียงตะโกน ระบบที่มีปุ่ม "เรียกคิว" เพื่อส่ง Notification

role ผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้าน		แจ้งเตือนเข้าสมาร์ทโฟนลูกค้าโดยตรง จะช่วยให้ลูกค้ารู้ตัวทันทีเมื่ออาหารพร้อมส่งมอบโดยไม่ต้องใช้เสียงหน้าร้าน
	11	UR3 – ต้องการลดความแออัดหน้าเคาน์เตอร์ด้วยระบบสั่งและชำระเงินล่วงหน้า ระบบที่สามารถให้ลูกค้าสั่งอาหารและจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันตั้งแต่ก่อนเดินมาถึงร้าน จะช่วยกระจายคนออกจากหน้าร้าน ลูกค้าจะเดินมาก็ต่อเมื่ออาหารเสร็จแล้วเท่านั้น
	12	UR4 – ต้องการฟังก์ชันจัดการออเดอร์ตกค้างเพื่อเคลียร์พื้นที่เคาน์เตอร์อย่างรวดเร็ว ระบบที่มีปุ่ม "ลูกค้าไม่มารับอาหาร" สำหรับออเดอร์ที่ตั้งทิ้งไว้เกินเวลาที่กำหนด (เช่น 30 นาที) จะช่วยให้พนักงานสามารถกดยกเลิกและเคลียร์ออเดอร์นั้นออกจากพื้นที่เคาน์เตอร์ได้ทันที
	13	UR5 – ต้องการระบบยืนยันตัวตนก่อนรับอาหารเพื่อป้องกันการส่งมอบผิดคน ระบบที่แสดงผลเลขคิวบนแอปฯ ลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานใช้ตรวจสอบยืนยันก่อนมอบจานอาหาร จะช่วยป้องกันปัญหาการหยิบผิดและเพิ่มความแม่นยำ
	14	UR6 – ต้องการระบบเคลียร์หน้าจอออเดอร์ที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อลดความสับสน ระบบที่มีปุ่ม "ส่งมอบแล้ว" ประจำแต่ละออเดอร์ จะช่วยให้พนักงานกดเพื่อย้ายรายการที่เสร็จสิ้นออกจากหน้าจอคิว

		ปัจจุบัน ทำให้นักจอลองและจัดการออเดอร์ที่เหลือต่อได้โดยไม่ผิดพลาด
--	--	---

Role	UR_id	Requirment
A3 67050780	15	ผู้ใช้งานต้องการระบบสรุปยอดรวมคำสั่ง

ฐิติพล วัฒนะ ธนากร (Dev1 Role) - B4 67050569 สิรदनัย กันหา (Prod Role) Role: เจ้าหน้าที่ บัญชีสถาบัน		ซื้อรวมถึงยอดขายสุทธิแยกตามรายร้านค้าในรูปแบบรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหลักที่มีความถูกต้องแม่นยำสำหรับการคำนวณและเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารประจำเดือน
	16	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีการเก็บบันทึกประวัติและเหตุการณ์การยกเลิกคำสั่งซื้อทุกรายการในรูปแบบที่ปลอดภัยจากการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง (Audit Log) เพื่อใช้เป็นหลักฐานที่โปร่งใสในการจัดทำบัญชีส่วนกลาง และเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับตรวจสอบร่วมกับร้านค้าเมื่อเกิดปัญหายอดขายคลาดเคลื่อน
	17	ผู้ใช้งานต้องการระบบคำนวณอัตราส่วนการยกเลิกคำสั่งซื้อของแต่ละร้านค้า พร้อมฟังก์ชันการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อตรวจพบดัชนีความผิดปกติเกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการทุจริตหรือปัญหาหน้าร้านได้อย่างทันท่วงที
	18	ผู้ใช้งานต้องการฟังก์ชันการส่งออก (Export) ข้อมูลรายงานทางการเงินให้อยู่ในรูปแบบไฟล์สากล เช่น Microsoft Excel หรือ CSV ที่มีโครงสร้างข้อมูลสอดคล้องและพร้อมสำหรับการนำเข้า (Import) สู่ระบบโปรแกรมบัญชีส่วนกลางของสถาบันได้ทันที
	19	ผู้ใช้งานต้องการหน้าจอแสดงผลข้อมูลภาพรวม (Dashboard) ที่สรุปยอดขายรวมรายวันของทุกร้านค้าในศูนย์อาหารไว้ใน

		จุดเดียว เพื่อให้สามารถติดตามและ ประเมินปริมาณกระแสเงินหมุนเวียนใน ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้อง แยกตรวจสอบที่ละร้านค้า
--	--	--

Role	UR_id	Requirment
67051052 (A4) ภัทรดนัย บุญ แก้ว (Developer) -	20	ผู้ใช้งานต้องการหน้าจอตั้งค่าเมนูและปรับ ราคาอาหารที่ต้องใช้สิทธิ์ Admin เท่านั้น
	21	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบล็อกหน้าจอสรุปยอด ขาย ไว้ด้วยรหัสผ่าน (PIN/Password Lock)
67050611 (B3) อชิรวิทย์ จรุง เกียรติโรจน์ (Role : เจ้าของ ร้านอาหาร / ผู้ เข้าพื้นที่)	22	ผู้ใช้งานต้องการหน้าจอตั้งค่าการเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ใบตัว (Printer Setup) และปุ่ม ทดสอบการพิมพ์ (Test Print)
	23	ผู้ใช้งานต้องการปุ่มเปิด-ปิดสถานะการรับออเด อร์ของร้าน (Open/Close Store Toggle)
	24	ผู้ใช้งานต้องการปุ่มสลับสแตตัส "เมนูนี้หมด (Mark as Out of Stock)" ในหน้าแรก

Role	UR_id	Requirment
67050499 วนิดา พิทักษ์ วัฒนานนท์ (Devl Role) - 67050540 ศิวกร วรวัฒน์ อมรชัย (Prod) Role : พนักงานใน ครัว / คนทำอาหาร (Kitchen Staff / Cook)	25	ผู้ใช้ (คนครัว) ต้องสามารถดูรายการออเดอร์ที่เรียงลำดับตามคิวและเวลานัดรับได้
	26	ผู้ใช้ (คนครัว) ต้องสามารถเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น "กำลังทำ" และ "ทำเสร็จแล้ว" ได้
	27	ผู้ใช้ (คนครัว) ต้องสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์ด่วนหรือออเดอร์ที่ใกล้ถึงเวลานัดรับได้
	28	ผู้ใช้ (คนครัว) ต้องสามารถดูออเดอร์ที่มีเมนูเดียวกันในรูปแบบจัดกลุ่มได้
	29	ผู้ใช้ (คนครัว) ต้องสามารถดูรายละเอียดพิเศษของแต่ละออเดอร์ได้อย่างชัดเจน

Role	UR_id	Requirment
67050572 สิริกร เจียรนัย เจริญ (Developer)	30	ผู้บริหารต้องการข้อมูลการขายของร้านค้าที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- 67050522 วิศิษฐ์ เจียม สันต์ (User Champion)	31	ผู้บริหารต้องการสรุปข้อมูลธุรกรรมและผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจ
Role : ผู้บริหาร	32	ผู้บริหารต้องการจัดการข้อมูลและสิทธิ์ของร้านค้าได้อย่างสะดวก เพื่อให้สามารถควบคุมร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการได้

	33	ผู้บริหารต้องการควบคุมการเปิด-ปิดการให้บริการของโรงอาหาร และแจ้งผู้ให้บริการให้ทราบเมื่อมีการปิดให้บริการ
	34	ผู้บริหารต้องการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับคิวและคำสั่งซื้อได้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการ
	35	ผู้บริหารต้องการควบคุมราคาจำหน่ายอาหารของร้านค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
	36	ผู้บริหารต้องการติดตามและจัดการผู้ใช้งานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร้านค้า

***แก๊รอบ 1 UR**

***** UPDATE FROM ITERATION1 :**

แก้เมื่อวันที่ 30/7/2026

Role Play	UR_id	Requirment
67050885 A2 นายธาดา กร เจริญก่อนบุญ (Developer) - 67050637 B5 นายอัสนัย เมืองรอด (Prod) role ผู้จัดการ ฝ่ายบริการหน้า ร้าน	9	UR1 – ต้องการระบบระบุข้อมูลลงบนจาน อาหารอย่างชัดเจนเพื่อลดการตอบคำถาม ซ้ำซาก ระบบที่สามารถส่งคำสั่งพิมพ์ตัวคิว (เลขคิว , ชื่อลูกค้า, เมนู) ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อ นำมาแปะเป็นแท็กบนจานได้ทันที จะช่วย ให้ลูกค้าเห็นข้อมูลและรับอาหารได้ด้วย ตนเอง ลดภาระพนักงานในการตอบคำถาม
	10	UR2 – ต้องการระบบเรียกคิวและแจ้งเตือน ลูกค้าโดยไม่ต้องใช้เสียงตะโกน ระบบที่มีปุ่ม "เรียกคิว" เพื่อส่ง Notification แจ้งเตือนเข้าสมาร์ทโฟนลูกค้าโดยตรง จะ ช่วยให้ลูกค้ารู้ตัวทันทีเมื่ออาหารพร้อมส่ง มอบโดยไม่ต้องใช้เสียงหน้าร้าน
	11	UR3 – ต้องการลดความแออัดหน้า เคาน์เตอร์ด้วยระบบสั่งและชำระเงินล่วงหน้า ระบบที่สามารถให้ลูกค้าสั่งอาหารและจ่าย เงินผ่านแอปพลิเคชันตั้งแต่ก่อนเดินมาที่ ร้าน จะช่วยกระจายคนออกจากหน้าร้าน ลูกค้าจะเดินมาก็ต่อเมื่ออาหารเสร็จแล้ว เท่านั้น
	12	UR4 – ต้องการฟังก์ชันจัดการออเดอร์ ตกค้างเพื่อเคลียร์พื้นที่เคาน์เตอร์อย่าง

		รวดเร็ว ระบบที่มีปุ่ม "ลูกค้าไม่มารับอาหาร" สำหรับออเดอร์ที่ตั้งทิ้งไว้เกินเวลาที่กำหนด (เช่น 30 นาที) จะช่วยให้พนักงานสามารถกดยกเลิกและเคลียร์ออเดอร์นั้นออกจากพื้นที่เคาน์เตอร์ได้ทันที
	13	UR5 – ต้องการระบบยืนยันตัวตนก่อนรับอาหารเพื่อป้องกันการส่งมอบผิดคน ระบบที่แสดงผลเลขคิวบนแอปฯ ลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานใช้ตรวจสอบยืนยันก่อนมอบจานอาหาร จะช่วยป้องกันปัญหาการหยิบมั่วและเพิ่มความแม่นยำ
	14	UR6 – ต้องการระบบเคลียร์หน้าจอออเดอร์ที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อลดความสับสน ระบบที่มีปุ่ม "ส่งมอบแล้ว" ประจำแต่ละออเดอร์ จะช่วยให้พนักงานกดเพื่อย้ายรายการที่เสร็จสิ้นออกจากหน้าจอคิวปัจจุบัน ทำให้หน้าจอโล่งและจัดการออเดอร์ที่เหลือต่อได้โดยไม่ผิดพลาด

Role	UR_id	Requirment
A3 67050780 ลิตีพล วัฒนะ ธนากร (Dev1 Role) -	15	ผู้ใช้งานต้องการระบบสรุปยอดรวมคำสั่ง ซื้อรวมถึงยอดขายสุทธิแยกตามรายร้าน ค่าในรูปแบบรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูล อ้างอิงหลักที่มีความถูกต้องแม่นยำ สำหรับการคำนวณและเรียกเก็บค่าเช่า พื้นที่ศูนย์อาหารประจำเดือน
B4 67050569 สิรดนัย กันหา (Prod Role) Role: เจ้าหน้าที่ บัญชีสถาบัน	16	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีการเก็บบันทึก ประวัติและเหตุการณ์การยกเลิกคำสั่งซื้อทุก รายการในรูปแบบที่ปลอดภัยจากการ แก้ไขข้อมูลย้อนหลัง (Audit Log) เพื่อ ใช้เป็นหลักฐานที่โปร่งใสในการจัดทำ บัญชีส่วนกลาง และเพื่อใช้เป็นข้อมูล อ้างอิงสำหรับตรวจสอบร่วมกับร้านค้า เมื่อเกิดปัญหายอดขายคลาดเคลื่อน
	17	ผู้ใช้งานต้องการระบบคำนวณอัตราส่วน การยกเลิกคำสั่งซื้อของแต่ละร้านค้า พร้อมฟังก์ชันการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อ

		ตรวจพบดัชนีความผิดปกติเกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการทุจริตหรือปัญหาหน้าร้านได้อย่างทันท่วงที
	18	ผู้ใช้งานต้องการฟังก์ชันการส่งออก (Export) ข้อมูลรายงานทางการเงินให้อยู่ในรูปแบบไฟล์สากล เช่น Microsoft Excel หรือ CSV ที่มีโครงสร้างข้อมูลสอดคล้องและพร้อมสำหรับการนำเข้า (Import)สู่ระบบโปรแกรมบัญชีส่วนกลางของสถาบันได้ทันที
	19	ผู้ใช้งานต้องการหน้าจอแสดงผลข้อมูลภาพรวม (Dashboard) ที่สรุปยอดขายรวมรายวันของทุกร้านค้าในศูนย์อาหารไว้ในจุดเดียว เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินปริมาณกระแสเงินหมุนเวียนในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องแยกตรวจสอบทีละร้านค้า

Role	UR_id	Requirment
67051052 (A4) ภัทรดนัย บุญแก้ว (Developer) -	20	ผู้ใช้งานต้องการหน้าจอตั้งค่าเมนู, ปรับราคาอาหาร และการจัดการพนักงานที่ต้องใช้สิทธิ์ Admin เท่านั้น
	21	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบสามารถตรวจสอบ Dashboard วิเคราะห์ยอดขายรวมและเมนู

67050611 (B3) อชิรวิทย์ จรุง กิริติโรจน์ (Role : เจ้าของ ร้านอาหาร / ผู้ เข้าพื้นที่)		ยอดนิยมของร้าน
	22	ผู้ใช้งานต้องการปุ่มเปิด-ปิดสถานะการรับออเดอร์ของร้าน (Open/Close Store Toggle)
	23	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบจะมีการแจ้งเตือนมาที่เจ้าของร้าน เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะเมนูเป็น "เมนูนี้หมด"

Role	UR_id	Requirment
67050499	25	ผู้ใช้งาน (คนครัว) ต้องสามารถดูรายการออเดอร์

วนิดา พิทักษ์ วัฒนานนท์ (Devl Role) - 67050540 ศิวกร วรวัฒน์ อมรชัย (Prod) Role : พนักงาน ในครัว / คนทำอาหาร (Kitchen Staff / Cook)		ออร์ที่เรียงลำดับตามคิวและเวลานัดรับได้
	26	ผู้ใช้ (คนครัว) ต้องสามารถเปลี่ยนสถานะ ออเดอร์เป็น “รับออเดอร์แล้ว” "กำลังทำ" และ "ทำเสร็จแล้ว" ได้
	27	ผู้ใช้ (คนครัว) ต้องสามารถรับการแจ้งเตือน เมื่อมีออเดอร์ด่วนหรือออเดอร์ที่ใกล้ถึง เวลานัดรับได้
	28	ผู้ใช้ (คนครัว) ต้องสามารถดูออเดอร์ที่มี เมนูเดียวกันในรูปแบบจัดกลุ่มได้
	29	ผู้ใช้ (คนครัว) ต้องสามารถดูรายละเอียด พิเศษของแต่ละออเดอร์ได้อย่างชัดเจน

Role	UR_id	Requirment
67050572 สิริกร เจียรนัย เจริญ (Developer)	30	ผู้บริหารต้องการข้อมูลการขายของร้านค้าที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- 67050522 วิศิษฐ์ เจียม สันต์ (User Champion)	31	ผู้บริหารต้องการสรุปข้อมูลธุรกรรมและผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจ
Role : ผู้บริหาร	32	ผู้บริหารต้องการจัดการข้อมูลและสิทธิ์ของร้านค้าได้อย่างสะดวก เพื่อให้สามารถควบคุมร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้
	33	ผู้บริหารต้องการควบคุมการเปิด-ปิดการให้บริการของโรงอาหาร และแจ้งผู้ให้บริการให้ทราบเมื่อมีการปิดให้บริการ

Functional Requirements

Functional Requirements

Users

FR-00 : ระบบต้องสามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบตามบทบาทของผู้ใช้ได้

ลูกค้า / ผู้ใช้บริการ

FR-01 : ระบบต้องสามารถแสดงรายการอาหาร พร้อมรูปภาพ รายละเอียด ราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจ

FR-02 : ระบบต้องรองรับการเลือกสั่งอาหารล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อลดเวลาการรอคิว

FR-03 : ระบบต้องรองรับการชำระเงินออนไลน์ได้หลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกสำรอง

FR-04 : ระบบต้องแสดงสถานะปัจจุบันของอาหารและคำนวณเวลารอรับอาหารโดยประมาณ

FR-05 : ระบบต้องส่งการแจ้งเตือน (Notification) ไปยังสมาร์ตโฟนของลูกค้าทันทีเมื่ออาหารปรุงเสร็จ

FR-06 : ระบบต้องแสดงหมายเลขคิวคำสั่งซื้อบนแอปพลิเคชันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องขณะรับอาหาร

FR-07 : ระบบต้องสามารถดูประวัติรายการสั่งซื้ออาหารที่ผ่านมาย้อนหลังได้

FR-08 : ระบบต้องสามารถเขียนรีวิวและให้คะแนนร้านอาหารหลังจากได้รับอาหารแล้ว

พนักงานในครัว / คนทำอาหาร (Kitchen Staff / Cook)

FR-09 : ระบบจัดการและดูรายการออเดอร์: แสดงรายการออเดอร์ โดยเรียงลำดับตามคิวและเวลานัดรับอาหารอย่างชัดเจน

FR-10 : ระบบอัปเดตสถานะออเดอร์: สามารถเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น “รับออเดอร์แล้ว”, "กำลังทำอาหาร", "ทำเสร็จแล้ว"

FR-11 : ระบบส่งพิมพ์ตัวคิวอัตโนมัติ: เมื่ออาหารทำเสร็จ ระบบจะส่งพิมพ์ตัวข้อมูลอาหาร ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปติดบนจานอาหาร

FR-12 : ระบบแจ้งเตือนออเดอร์เร่งด่วน: มีการแจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์ด่วนหรือออเดอร์ที่ใกล้ถึงเวลานัดรับ

FR-13 : ระบบจัดกลุ่มออเดอร์ตามเมนู: สามารถดูรายการออเดอร์แบบจัดกลุ่มเมนูเดียวกัน เพื่อให้สามารถปรุงอาหารพร้อมกันได้

FR-14 : ระบบดูรายละเอียดพิเศษ: แสดงหมายเหตุหรือรายละเอียดพิเศษของแต่ละออเดอร์ได้อย่างชัดเจน

เจ้าหน้าที่บัญชีสถาบัน

FR-15 : ระบบต้องสรุปยอดขายรายเดือน โดยสรุปยอดรวมคำสั่งซื้อและยอดขายสุทธิแยกตามรายร้านค้าเป็นรายเดือน เพื่อใช้อ้างอิงคำนวณค่าเช่าพื้นที่

FR-16 : ระบบต้องสามารถบันทึกประวัติการยกเลิก (Audit Log) บันทึกประวัติและเหตุผลการยกเลิกคำสั่งซื้อในรูปแบบที่ปลอดภัย ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ เพื่อความโปร่งใส

FR-17 : ระบบต้องสามารถคำนวณและแจ้งเตือนอัตราการยกเลิกผิดปกติ: คำนวณอัตราส่วนการยกเลิกออเดอร์ของแต่ละร้าน และแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อพบดัชนีความผิดปกติเกินเกณฑ์

FR-18 : ระบบต้องสามารถส่งออกรายงานทางการเงิน โดยฟังก์ชันส่งออก (Export) รายงานการเงินเป็นไฟล์สากล

FR-19 : ระบบต้องแสดงหน้าจอ Dashboard ภาพรวม โดยแสดงผลสรุปยอดขายรวมและกระแสเงินหมุนเวียนรายวันของศูนย์อาหารในภาพรวมโดยไม่ต้องแยกดูทีละร้าน

เจ้าของร้านอาหาร / ผู้เข้าพื้นที่

FR-20 : ระบบต้องจำกัดสิทธิ์เฉพาะ Admin ในการแก้ไขเมนู/ราคา

FR-21 : ระบบต้องมีการล็อกหน้าจอสรุปยอดขายด้วยรหัสผ่าน (PIN/Password)

FR-22 : ระบบต้องมีหน้าจอสำหรับเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือปรับราคาอาหาร

FR-23 : ระบบต้องมีปุ่มเปิด-ปิดสถานะของร้าน (Open/Close Store) เพื่อหยุดรับออเดอร์กรณีอยู่นอกเวลาทำการหรือวันหยุด

FR-24 : ระบบต้องมีปุ่มสลับสแตตัส "เมนูนี้หมด (Mark as Out of Stock)" เพื่อซ่อนเมนูนั้นๆ บนแอปพลิเคชันของลูกค้าชั่วคราว

FR-25 : ระบบต้องมีการแสดงสถานะการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์การตั้งค่าเชิงลึก และมีปุ่มทดสอบการพิมพ์ตัว

ผู้บริหารศูนย์อาหาร

FR-26 : ระบบต้องแสดงและตรวจสอบข้อมูลร้านค้าและการขาย เพื่อความน่าเชื่อถือและใช้ในการบริหาร

FR-27 :ระบบต้องสร้าง Dashboard และวิเคราะห์ธุรกรรม ต้องสามารถแสดงข้อมูลยอดขายรวม จำนวนคำสั่งซื้อ ร้านค้าที่มียอดขายสูงสุด และเมนูยอดนิยมได้

FR-28 :ระบบต้องสามารถสร้าง แก้ไข หรือระงับสิทธิ์การดำเนินการกิจการของร้านค้าในระบบได้

FR-29 : ระบบต้องควบคุมการเปิด-ปิดโรงอาหารจากส่วนกลาง และส่งแจ้งเตือนให้ผู้ให้บริการทราบ

FR-30 :ระบบต้องยกเลิกคิวหรือปลดล็อกสถานะออเดอร์ได้

FR-31 :ระบบต้องกำหนดเพดานราคาอาหาร ฟังก์ชันควบคุมและกำหนดราคาสูงสุดของอาหารไม่ให้เกินเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

FR-32 :ระบบต้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม และจัดการผู้ใช้งานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อร้านค้า

ผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้าน

FR-33 : ถัารายการอาหารเปลี่ยนสถานะเป็น 'ปรุงเสร็จสิ้น' ระบบต้องส่งคำสั่งพิมพ์ข้อมูลตัวคิว (ประกอบด้วย เลขคิว ชื่อลูกค้า และเมนู) ไปยังเครื่องพิมพ์ความร้อนให้สำเร็จ

FR-34 : ถ้าผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้านกดปุ่ม 'เรียกคิว' ระบบต้องส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) สถานะอาหารพร้อมส่งมอบไปยังแอปพลิเคชันของลูกค้า

FR-35 : ถ้าลูกค้าทำรายการชำระเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จ ระบบต้องแสดงข้อมูลรายการออเดอร์ใหม่บนหน้าจอคิวของหน้าร้าน

FR-35 : ผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้านต้องสามารถกดปุ่ม 'ลูกค้าไม่มารับอาหาร' เพื่อลบข้อมูลออเดอร์ที่มีสถานะพร้อมส่งมอบค้างอยู่เกิน 15 นาทีออกจากหน้าจอคิวปัจจุบันได้

FR-36 : ถ้าผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้านสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันของลูกค้า ระบบต้องแสดงผลการตรวจสอบความตรงกันของเลขคิวบนหน้าจอแสดงผล

FR-37 : ถ้าผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้านกดปุ่ม 'ส่งมอบแล้ว' ระบบต้องย้ายข้อมูลออเดอร์ที่เสร็จสิ้นออกจากหน้าจอคิวปัจจุบันไปบันทึกในหน้าประวัติการส่งมอบ

Non-functional Requirements

Non-functional Requirements

- **ด้านประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Requirements)**

NFR-01 : เวลาในการตอบสนอง (Response Time) ระบบจะต้องประมวลผลและแสดงผลลัพท์การสั่งอาหาร การอัปเดตสถานะคิว หรือการตัดเงินเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที เพื่อให้ทันต่อการใช้งานในเวลาเร่งด่วน

NFR-02 : การรองรับปริมาณผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrency / Scalability) ระบบต้องสามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้บริการ และร้านค้าทั้งหมดในร้านอาหารได้ในช่วงเวลาวิกฤต (Peak Load) โดยที่ระบบไม่ล่มหรือประมวลผลช้าลง

NFR-03 : ความแม่นยำและการซิงค์ข้อมูล (Real-time Synchronization) ข้อมูลคิวอาหารและสถานะออเดอร์ในหน้าจอของครัว หน้าร้าน และบนแอปพลิเคชันของลูกค้า ต้องอัปเดตตรงกันแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสับสน

- **ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Requirements)**

NFR-04 : การป้องกันและการเข้าถึงข้อมูลสรุปยอดขาย ข้อมูลทางการเงิน รายงานยอดขาย และสิทธิ์ในการแก้ไขราคาอาหาร จะต้องถูกจำกัดไว้ให้เฉพาะเจ้าของร้านหรือผู้บริหารเท่านั้น โดยต้องมีระบบล็อกหน้าจอด้วยรหัสผ่าน (PIN หรือ Password) เพื่อป้องกันลูกค้าหรือบุคคลภายนอกแอบดูข้อมูล

NFR-05 : ความปลอดภัยในการชำระเงิน (Payment Security) ระบบชำระเงินออนไลน์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำ

ธุรกรรม และมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

NFR-06 : การเก็บประวัติที่แก้ไขไม่ได้ (Audit Log Integrity) ข้อมูลประวัติการยกเลิกคำสั่งซื้อและการเงินของสถาบัน จะต้องถูกบันทึกอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูล โดยห้ามไม่ให้มีฟังก์ชันแก้ไขหรือลบข้อมูลย้อนหลังได้ เพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใสได้ 100%

- **ด้านความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือ (Availability & Reliability)**

NFR-07 : ความพร้อมในการให้บริการ (Uptime) ระบบต้องมีความพร้อมใช้งานสูง (Uptime ไม่ต่ำกว่า 99.5%) โดยเฉพาะในช่วงเวลาเปิดทำการของร้านอาหาร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของร้านค้าและการบริการลูกค้า

NFR-08 : ระบบสำรองเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Fault Tolerance & Redundancy) หากช่องทางการชำระเงินหลักหรือเครื่องพิมพ์ใบตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง ระบบต้องมีทางเลือกสำรองทันที

- **ด้านความง่ายในการใช้งาน (Usability Requirements)**

NFR-09 : ความง่ายของหน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface - UI)

- สำหรับลูกค้า: หน้าจอต้องสั่งอาหารได้ง่าย มีรูปภาพและราคาแสดงชัดเจน ไม่ซับซ้อน
- สำหรับพนักงานในครัว/หน้าร้าน: หน้าจอจัดการออเดอร์ต้องออกแบบให้ปุ่มกดมีขนาดใหญ่ มองเห็นสถานะคิวได้ชัดเจนใน

ระยะห่าง เนื่องจากในครัวมีสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบ มีควันและน้ำมัน

NFR-10 : การเรียนรู้ระบบที่รวดเร็ว (Learnability) พนักงานร้านค้าและเจ้าหน้าที่ในโรงอาหารต้องสามารถเรียนรู้วิธีการกดรับออเดอร์ เปลี่ยนสถานะ หรือดูรายงานสรุปยอดขายได้ภายในเวลาอันสั้นโดยไม่ต้องผ่านการอบรมที่ซับซ้อน

- **ด้านการดูแลรักษาและการขยายระบบ (Maintainability & Extensibility)**

NFR-11 : การแจ้งเตือนระบบทำงานผิดปกติ (Error Monitoring) ระบบต้องมีกลไกตรวจจับและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติ เช่น อัตราการยกเลิกออเดอร์ของร้านค้าพุ่งสูงเกินเกณฑ์ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าไปตรวจสอบได้ทันที

NFR-12 : การรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (Hardware Compatibility) ระบบส่วนจัดการร้านค้าต้องออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ตั๋วความร้อน (Thermal Ticket Printer) ได้อย่างเสถียร มีฟังก์ชันทดสอบเครื่องพิมพ์ (Test Print) เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาของเจ้าของร้าน

Use Case

Use Case

UC-01 ดูรายการอาหาร (UR01,UR02)

UC-02 สั่งอาหารล่วงหน้า (UR03)

UC-03 ชำระเงิน (UR04)

UC-04 ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ (UR05)

UC-05 ดูหมายเลขคิว (UR06)

UC-06 รีวิวและให้คะแนนร้านอาหาร (UR07)

UC-07 ดูประวัติการสั่งซื้อ (UR08)

UC-08 รับการแจ้งเตือน (UR05)

UC-09 : สั่งพิมพ์ตัวข้อมูลอาหาร (UR-9)

UC-10: ส่งการแจ้งเตือนเรียกคิว (UR-10)

UC-11: รับรายการออเดอร์ชำระเงินล่วงหน้า (UR-11)

UC-12: การจัดการออเดอร์ (UR-12)

UC-13: ตรวจสอบและยืนยันตัวตนลูกค้า (UR-13)

UC-14: อัปเดตสถานะการส่งมอบ (UR-14)

UC-15: ดูรายงานสรุปยอดขายรายเดือน (UR-15, UR-21)

UC-16: ตรวจสอบประวัติการยกเลิกคำสั่งซื้อ (UR-16)

UC-17: ตรวจสอบอัตราการยกเลิกที่ผิดปกติ (UR-17)

UC-18: ส่งออกรายงานทางการเงิน (UR-18)

- UC-19: ดู Dashboard และผลการวิเคราะห์ธุรกรรม (UR-19)
- UC-20: จัดการข้อมูลและราคาเมนูอาหาร (UR-20)
- UC-21: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ (UR-21)
- UC-22: จัดการสถานะการเปิด-ปิดรับออเดอร์ (UR-22)
- UC-23: จัดการสถานะความพร้อมของเมนูอาหาร (UR-23)
- UC-24: ดูรายการออเดอร์ตามลำดับคิวและเวลานัดรับ (UR-24)
- UC-25: อัปเดตสถานะการเตรียมอาหาร (UR-25)
- UC-26: ตรวจสอบออเดอร์ด่วนและออเดอร์ใกล้ถึงเวลานัดรับ (UR-26)
- UC-27: ดูรายละเอียดพิเศษของออเดอร์ (UR-27)
- UC-28: ตรวจสอบข้อมูลร้านค้าและข้อมูลการขาย (UR-28)
- UC-29: จัดการข้อมูลร้านค้า (UR-29)
- UC-30: ควบคุมการเปิด-ปิดการให้บริการร้านอาหาร (UR-30)
- UC-31: จัดการปัญหาคิวและคำสั่งซื้อ (UR-31)

***แก๊รอบ 1 UC**

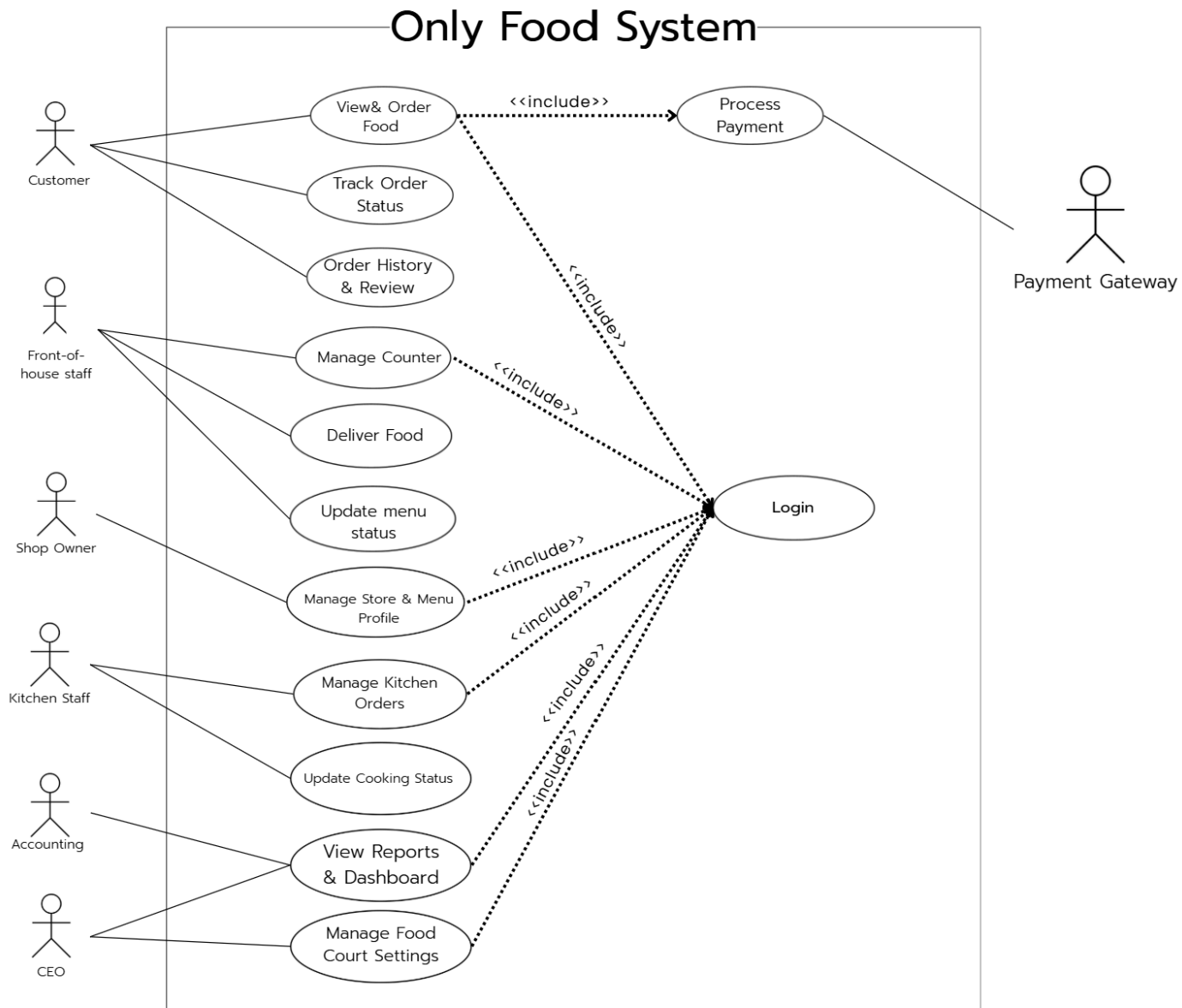
***** UPDATE FROM ITERATION1 :**

แก้เมื่อวันที่ 30/7/2026

Use Case

- UC-01 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- UC-02 ดูเมนูและสั่งอาหาร
- UC-03 ชำระเงิน
- UC-04 ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ
- UC-05 ดูประวัติการสั่งซื้อและจัดการการรีวิว
- UC-06 การจัดการออเดอร์ในครัว
- UC-07 อัปเดตสถานะการปรุงอาหาร
- UC-08 รับและจัดการคิวหน้าร้าน
- UC-09 จัดการสถานะของเมนู
- UC-10 ส่งมอบอาหาร
- UC-11 จัดการข้อมูลร้านและเมนู
- UC-12 เรียกดูรายงานและสถิติ
- UC-13 จัดการการตั้งค่าโรงอาหาร

Use Case Diagram



Schema

Use Case	UC1 Register and Login
Related Requirements:	FR-00
Initiating Actor:	Customer, CEO, Accounting, เจ้าของร้านอาหาร / ผู้เช่าพื้นที่, ผู้บริการฝ่ายหน้าร้าน, พนักงานครัว
Actor's Goal:	เพื่อสมัครสมาชิกใหม่ หรือเข้าสู่ระบบตามบทบาทของผู้ใช้งาน เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบศูนย์อาหารตามสิทธิ์ที่ได้รับ
Participating Actors:	ระบบ
Preconditions:	• ระบบสามารถเชื่อมต่อและตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ได้ - และตรวจสอบบทบาท (Role) ของผู้ใช้งานได้ • สำหรับลูกค้าเดิม ต้องมีบัญชีผู้ใช้ในระบบก่อนเข้าสู่ระบบ
Postconditions:	• หากเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าหลักตามสิทธิ์ของผู้ใช้ • หากเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ ระบบจะไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
Flow of Events for Main Success Scenario:	
→ 1. ผู้ใช้เปิดหน้า Login → 2. ผู้ใช้กรอกอีเมล/ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน → 3. ผู้ใช้กดปุ่ม Login → 4. ระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ← 5. ระบบยืนยันตัวตนสำเร็จ ← 6. ระบบแสดงหน้า Home ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน	

Flow of Events for Extensions:

a. ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

← 1a.. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด เช่น "อีเมล/รหัสผ่านไม่ถูกต้อง"

→ 2a. ผู้ใช้งานเลือกกรอกข้อมูลใหม่ หรือเลือกเมนู "ลืมหุ้สผ่ำน" เพื่อดำเนินการต่อ

Use Case	UC-02 View & Order food
Related Requirements:	FR-01, FR-02
Initiating Actor:	ลูกค้า
Actor's Goal:	เพื่อเลือกดูรายการอาหาร พร้อมรายละเอียด ราคา และสั่งอาหารล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน
Participating Actors:	พนักงานครัว, พนักงานจัดการหน้าร้าน
Preconditions:	• ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว • ร้านอาหารมีเมนูพร้อมจำหน่าย
Postconditions:	• ระบบบันทึกรายการอาหารที่ผู้ใช้เลือกไว้ในคำสั่งซื้อ และพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

Flow of Events for Main Success Scenario:

→ 1. ผู้ใช้เข้าสู่หน้าแสดงรายการร้านอาหาร

→ 2. ผู้ใช้เลือกร้านอาหารที่ต้องการ

← 3. ระบบแสดงรายการอาหาร พร้อมรูปภาพ รายละเอียด และราคาของแต่ละเมนู

→ 4. ผู้ใช้เลือกเมนู ระบุจำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

- 5. ผู้ใช้กดเพิ่มรายการอาหารลงในตะกร้า
- ← 6. ระบบแสดงรายการอาหารในตะกร้า พร้อมยอดรวมทั้งหมด
- 7. ผู้ใช้กดยืนยันการสั่งอาหาร
- ← 8. ระบบสร้างคำสั่งซื้อและนำผู้ใช้ไปยังหน้าชำระเงิน

Flow of Events for Extensions:

3a. กรณีเมนูอาหารหมด

- 1a. ระบบแสดงสถานะ “สินค้าหมด” และไม่อนุญาตให้เลือกเมนูดังกล่าว
- ← 2a. ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูอื่นแทนได้

7a. ผู้ใช้ยกเลิกการสั่งอาหาร

- 1a. ผู้ใช้กดยกเลิกการสั่งซื้อ
- ← 2a. ระบบยกเลิกรายการอาหารและกลับไปยังหน้าเมนู

Use Case	UC-03 Process Payment
Related Requirements:	FR-02, FR-03
Initiating Actor:	ลูกค้า
Actor's Goal:	เพื่อชำระเงินค่าอาหารผ่านช่องทางที่ระบบรองรับ
Participating Actors:	พนักงานจัดการหน้าร้าน, ระบบชำระเงิน
Preconditions:	• ผู้ใช้มีรายการอาหารที่ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว • ระบบคำนวณยอดชำระเรียบร้อยแล้ว

Postconditions:	• ระบบบันทึกข้อมูลการชำระเงิน สร้างคำสั่งซื้อ และส่งรายการไปยังร้านอาหาร
Flow of Events for Main Success Scenario:	
→ 1. ระบบแสดงสรุปรายการอาหาร พร้อมยอดชำระสุทธิ (หลังหักส่วนลดหรือโปรโมชั่น หากมี) → 2. ระบบแสดงช่องทางการชำระเงินที่รองรับ → 3. ผู้ใช้เลือกวิธีการชำระเงิน → 4. ผู้ใช้ดำเนินการชำระเงิน ← 5. ระบบตรวจสอบผลการชำระเงิน ← 6. ระบบบันทึกข้อมูลการชำระเงิน ← 7. ระบบแสดงข้อความ “ชำระเงินสำเร็จ” พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อ ← 8. ระบบส่งคำสั่งซื้อไปยังร้านอาหารเพื่อดำเนินการต่อ	
Flow of Events for Extensions:	
4a. ผู้ใช้ยกเลิกการชำระเงิน → 1a. ผู้ใช้กดยกเลิกการชำระเงิน ← 2a. ระบบยกเลิกการทำรายการและกลับไปยังหน้าสรุปรายการอาหาร 5a. กรณีการชำระเงินไม่สำเร็จ ← 1a. ระบบแจ้งว่า “การชำระเงินไม่สำเร็จ” → 2a. ผู้ใช้สามารถเลือกชำระเงินใหม่ หรือเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน	

Use Case	UC-04 Track Order Status
Related Requirements:	FR-04, FR-05, FR-06
Initiating Actor:	ลูกค้า
Actor's Goal:	เพื่อติดตามสถานะปัจจุบัน คำนวณเวลารอโดยประมาณ ดูหมายเลขคิว และรับการแจ้งเตือนเมื่ออาหารพร้อมรับ
Participating Actors:	พนักงานครัว , ผู้จัดการหน้าร้าน
Preconditions:	• ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว • ลูกค้าทำการสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จแล้วอย่างน้อย 1 รายการ
Postconditions:	• ระบบแสดงสถานะล่าสุด หมายเลขคิว และเวลารอโดยประมาณแก่ลูกค้า

	• ออกเดอร์อยู่ในสถานะรอคิว
Flow of Events for Main Success Scenario:	
→ 1. Customer เลือกเมนู "ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ" บนแอปพลิเคชัน ← 2. System แสดงรายการออเดอร์ที่กำลังดำเนินงาน พร้อมหมายเลขคิว และสถานะปัจจุบัน → 3. Customer เลือกดูรายละเอียดของออเดอร์ที่ต้องการ ← 4. System คำนวณและแสดงเวลารอรับอาหารโดยประมาณพร้อมสถานะปัจจุบันแบบเรียลไทม์ ← 5. System ส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) ไปยังลูกค้าเมื่ออาหารปรุงเสร็จพร้อมรับ	
Flow of Events for Extensions:	
2a. ไม่พบรายการคำสั่งซื้อที่กำลังดำเนินงาน ← 1a. System แสดงข้อความ "ไม่พบรายการคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ" → 2a. ดำเนินการสิ้นสุดการทำงาน 4a. สถานะออเดอร์ถูกยกเลิกโดยผู้จัดการหน้าร้าน ← 1a. System แสดงข้อความแจ้งเตือนเหตุผลการยกเลิกออเดอร์ → 2a. ดำเนินการสิ้นสุดการทำงาน	

Use Case	UC-05 View Order History & Manage Reviews
Related Requirements:	FR-07, FR-08
Initiating Actor:	ลูกค้า (Customer)
Actor's Goal:	เพื่อเรียกดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลัง ให้คะแนน

	และเขียนรีวิวร้านอาหารหลังจากได้รับอาหารแล้ว
Participating Actors:	-
Preconditions:	• ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว • มีรายการสั่งซื้อที่สถานะเป็น "ส่งมอบแล้ว" หรือเสร็จสิ้นแล้ว
Postconditions:	• ระบบบันทึกข้อมูลคะแนนและรีวิวลงสู่ฐานข้อมูลสำเร็จ • อัปเดตสถานะการรีวิวในรายการประวัติการสั่งซื้อ
Flow of Events for Main Success Scenario:	
→ 1. Customer เลือกเมนู "ประวัติการสั่งซื้อ" ← 2. System แสดงรายการสั่งซื้ออาหารที่ผ่านมาย้อนหลังทั้งหมด → 3. Customer เลือกออเดอร์ที่ต้องการรีวิว และกดปุ่ม "เขียนรีวิว / ให้คะแนน" ← 4. System แสดงแบบฟอร์มการให้คะแนน (Rating) และช่องกรอกความคิดเห็น → 5. Customer กรอกข้อมูลรีวิว พร้อมระบุคะแนนดาว และกดปุ่ม "ยืนยันการรีวิว" ← 6. System ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกข้อมูลการรีวิว และแสดงข้อความยืนยันสำเร็จ	
Flow of Events for Extensions:	
3a. รายการคำสั่งซื้อนั้นได้รับการรีวิวไปแล้ว ← 1a. System แสดงรายละเอียดการรีวิวเดิมที่เคยบันทึกไว้ และปิดปุ่มการส่งรีวิวซ้ำ 5a. Customer กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน (ไม่ได้ระบุคะแนนดาว) ← 1a. System แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณาเลือกคะแนนดาวก่อนส่งรีวิว" → 2a. Customer แก้ไขข้อมูลและกดส่งอีกครั้ง	

← 3a. ดำเนินการต่อที่ขั้นตอนที่ 6 ของ Main Success Scenario

Use Case	UC-06 Manage Kitchen Orders
Related Requirements:	FR09, FR12,FR14
Initiating Actor:	พนักงานครัว
Actor's Goal:	เพื่อดูและจัดการออเดอร์ ตรวจสอบวัตถุดิบ และเตรียมปรุงอาหารตามรายละเอียดของออเดอร์ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
Participating Actors:	ระบบจัดการออเดอร์, ระบบแจ้งเตือน
Preconditions:	• มีรายการออเดอร์ถูกส่งเข้าสู่ระบบจัดการในครัวเรียบร้อยแล้ว • หน้าจอแสดงรายการออเดอร์ในครัวเปิดทำงานอยู่ • ระบบสามารถแสดงข้อมูลออเดอร์และรายละเอียดของเมนูได้
Postconditions:	• พนักงานครัวได้รับทราบรายการออเดอร์และลำดับคิว • พนักงานตรวจสอบวัตถุดิบและรายละเอียดพิเศษของอาหารเรียบร้อยแล้ว • ออเดอร์ถูกนำไปจัดเตรียมและปรุงอาหาร • หากวัตถุดิบไม่เพียงพอ จะแจ้งพนักงานหน้าร้านให้อัปเดทข้อมูล
Flow of Events for Main Success Scenario:	
→ 1. พนักงานครัว เปิดดูหน้าจอแสดงรายการออเดอร์ที่เรียงตามลำดับ	

คิวและเวลานัดรับ

← 2. ระบบ แสดงผลออเดอร์พร้อมการแจ้งเตือนทันที หากมีออเดอร์ด่วนหรือรายการที่ใกล้ถึงเวลานัดรับ

→ 3. พนักงานครัว ตรวจสอบรายการอาหาร หมายเหตุ และรายละเอียดพิเศษของแต่ละจาน

→ 4. พนักงานครัว ตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารรายการนั้นๆ พบว่าวัตถุดิบมีเพียงพอ

→ 5. พนักงานครัว เริ่มเตรียมวัตถุดิบและเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงอาหาร

Flow of Events for Extensions:

4a. พบวัตถุดิบหมดหรือไม่เพียงพอต่อการทำอาหาร

→ 4a1. พนักงานครัวพบว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้ไม่เพียงพอหรือหมด

→ 4a2. พนักงานครัวแจ้งพนักงานหน้าร้านทันที

→ 4a3. พนักงานหน้าร้านดำเนินการอัปเดตสถานะวัตถุดิบหมดลงในระบบและแจ้งลูกค้าเพื่อเปลี่ยนเมนูหรือยกเลิกออเดอร์

← 4a4. ระบบบันทึกข้อมูล

Use Case	UC-07 Update Cooking Status
Related Requirements:	FR10
Initiating Actor:	พนักงานครัว
Actor's Goal:	เพื่ออัปเดตสถานะของออเดอร์ให้เป็นปัจจุบัน
Participating Actors:	ระบบจัดการออเดอร์ , พนักงานหน้าร้าน
Preconditions:	• ออเดอร์อยู่ในสถานะ รับออเดอร์แล้ว

	พนักงานครัวสามารถเข้าถึงหน้าจอจัดการออเดอร์ได้
Postconditions:	สถานะของออเดอร์จะเปลี่ยนเมื่อพนักงานหน้าร้านปรุงอาหารเสร็จ สถานะถูกเปลี่ยนเป็น “ทำเสร็จแล้ว” พร้อมส่งแจ้งเตือนไปยังพนักงานหน้าร้านและลูกค้า
Flow of Events for Main Success Scenario:	
→ 1. พนักงานครัว เริ่มต้นลงมือปรุงอาหาร → 2. พนักงานครัว ปรุงอาหารตามออเดอร์เสร็จสิ้น → 3. พนักงานครัว กดเปลี่ยนสถานะออเดอร์จาก "รับออเดอร์" เป็น "ทำเสร็จแล้ว" ← 4. ระบบ บันทึกการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตสถานะเป็น "ทำเสร็จแล้ว" ← 5. ระบบแจ้งให้พนักงานหน้าร้านทราบว่าออเดอร์ปรุงเสร็จแล้ว	
Flow of Events for Extensions:	
-	

Use Case	UC-08: Manage counter
Related Requirements:	FR-34, FR-35, FR-36, FR-37
Initiating Actor:	ผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้าน (FOH Manager)
Actor's Goal:	เพื่อรับข้อมูลออเดอร์ใหม่จากทั้งช่องทางออนไลน์

	และหน้าร้าน พิมพ์ใบออเดอร์เพื่อส่งให้พนักงานในครัวทำอาหาร และเรียกคิวลูกค้าเมื่ออาหารปรุงเสร็จ
Participating Actors:	ลูกค้า (Customer), พนักงานในครัว (Kitchen Staff)
Preconditions:	• ผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้านเข้าสู่ระบบสำเร็จ • มีคำสั่งซื้อใหม่เกิดขึ้น (ลูกค้าชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันสำเร็จ หรือลูกค้าสั่งอาหารและคีย์ข้อมูลที่หน้าร้าน)
Postconditions:	• ใบออเดอร์อาหารถูกพิมพ์และส่งให้พนักงานในครัวเรียบร้อยแล้ว • สถานะของออเดอร์ถูกเปลี่ยนเป็นพร้อมส่งมอบ และลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนเรียกคิว
Flow of Events for Main Success Scenario:	
→ 1. FOH Manager ตรวจสอบหน้าจอคิวหน้าร้าน ← 2. System แสดงข้อมูลรายการออเดอร์บนหน้าจอคิวหน้าร้านทันที (กรณีลูกค้าออนไลน์ชำระเงินสำเร็จ) หรือเมื่อ FOH Manager คีย์ออเดอร์เข้าระบบ (กรณีลูกค้า Walk-in) → 3. FOH Manager สั่งพิมพ์ใบออเดอร์ (ประกอบด้วย เลขคิว ชื่อลูกค้า และเมนู) → 4. FOH Manager นำใบออเดอร์ที่พิมพ์ออกมา ส่งให้พนักงานในครัว ← 5. System รับข้อมูลอัปเดตสถานะ "ทำเสร็จแล้ว" จากพนักงานในครัว และแสดงผลแจ้งเตือนให้ FOH Manager ทราบ → 6. FOH Manager รับอาหารจากครัว และกดปุ่ม "เรียกคิว" บนหน้าจอ ← 7. System ส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) สถานะ "พร้อมส่งมอบ" ไปยังหน้าจอลูกค้า	
Flow of Events for Extensions:	
-	

Use Case	UC-09: Update menu status (กรณีวัตถุดิบหมด)
Related Requirements:	FR-24
Initiating Actor:	ผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้าน (FOH Manager)
Actor's Goal:	เพื่ออัปเดตสถานะเมนูว่าวัตถุดิบหมดทันที ป้องกันออเดอร์ใหม่ และแจ้งเตือนลูกค้าที่สั่งเมนูดังกล่าวไปแล้วให้ทำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ
Participating Actors:	พนักงานในครัว (Kitchen Staff), ลูกค้า (Customer), เจ้าของร้านอาหาร (Store Owner)
Preconditions:	• ผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้านเข้าสู่ระบบสำเร็จ • ได้รับแจ้งจากพนักงานในครัวว่าวัตถุดิบของเมนูรายการใดรายการหนึ่งหมด ไม่สามารถทำอาหารต่อได้
Postconditions:	• เมื่อดังกล่าวถูกอัปเดตสถานะเป็น "ของหมด" ในระบบ • เจ้าของร้านได้รับการแจ้งเตือน • ลูกค้าที่สั่งออเดอร์ค้างไว้ได้รับการแจ้งเตือน และออเดอร์นั้นถูกเปลี่ยนเมนูหรือยกเลิกเรียบร้อยแล้ว
Flow of Events for Main Success Scenario:	

- 1. FOH Manager รับแจ้งจากพนักงานในครัวว่าวัตถุดิบหมด
- 2. FOH Manager เข้าไปที่ระบบและอัปเดตเมนูนั้นว่า "ของหมด" ทันที
- ← 3. System บันทึกข้อมูล ซ่อนเมนูดังกล่าวจากหน้าแอปพลิเคชัน และส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของร้านอาหาร
- ← 4. System ตรวจสอบพบรายการออเดอร์ก่อนหน้าที่ลูกค้าสั่งเมนูที่ของหมดไปแล้ว และยังไม่ได้ปรุง
- ← 5. System ส่งแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันของลูกค้ารายนั้นๆ เพื่อแจ้งให้ลูกค้ายกเลิกหรือเปลี่ยนเมนู
- 6. Customer ดำเนินการยกเลิกหรือเปลี่ยนเมนูใหม่ผ่านแอปพลิเคชันภายในเวลาที่กำหนด (30 นาที)
- ← 7. System อัปเดตข้อมูลคำสั่งซื้อใหม่ และส่งข้อมูลให้ FOH Manager และพนักงานในครัวทราบ

Flow of Events for Extensions:

- 6a. ลูกค้าไม่ดำเนินการยกเลิกหรือเปลี่ยนเมนูภายใน 30 นาที:
- ← 1a. System ดำเนินการ "ยกเลิกอัตโนมัติ" สำหรับออเดอร์นั้นเมื่อครบกำหนดเวลา 30 นาที
 - ← 2a. System ส่งแจ้งเตือนสถานะการยกเลิกให้ลูกค้าทราบ และอัปเดตสถานะบนจอของ FOH Manager

Use Case	UC-10 Deliver Food
Related Requirements:	FR-33, FR-34, FR-35, FR-36, FR-37, FR-38
Initiating Actor:	ผู้บริการฝ่ายหน้าร้าน
Actor's Goal:	เพื่อส่งมอบอาหารให้ถูกต้องตรงกับคิวของลูกค้า และเพื่อย้ายหรือเคลียร์ออเดอร์ที่เสร็จสิ้นแล้วออกจากหน้าจอ

Participating Actors:	ลูกค้า, พนักงานในครัว
Preconditions:	• ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว • รายการอาหารจะต้องถูกเปลี่ยนสถานะเป็น 'ปรุงเสร็จสิ้น' จากฝั่งครัวเรียบร้อยแล้ว
Postconditions:	• ข้อมูลออเดอร์ที่ส่งมอบแล้วจะถูกย้ายออกจากหน้าจอคิวปัจจุบันไปบันทึกไว้ในหน้าประวัติการส่งมอบ หรือออเดอร์ถูกลบออกหากลูกค้าไม่มารับ
Flow of Events for Main Success Scenario:	
→ 1. เมื่ออาหารปรุงเสร็จรับเมนูจากฝ่ายครัว → 2. ผู้จัดการฝ่ายบริการหน้าร้านกดปุ่ม "เรียกคิว" → 3. ระบบส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) สถานะพร้อมส่งมอบไปยังแอปพลิเคชันของลูกค้า ← 4. ลูกค้านำแอปพลิเคชันที่มีหมายเลขคิวมาแสดง ผู้จัดการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของคิว ← 5. ผู้จัดการกดปุ่ม "ส่งมอบแล้ว" ← 6. ระบบย้ายข้อมูลออเดอร์ที่เสร็จสิ้นออกจากหน้าจอคิวปัจจุบัน ไปบันทึกในหน้าประวัติการส่งมอบ	
Flow of Events for Extensions:	
4a. กรณีออเดอร์ตกค้าง → 1a. หากลูกค้าไม่มารับอาหารและออเดอร์ถูกตั้งทิ้งไว้เกินเวลาที่กำหนด (เช่น 15 นาที หรือ 60 นาที) ผู้จัดการสามารถกดปุ่ม "ลูกค้าไม่มารับอาหาร" ได้ ← 2a. ระบบจะทำการลบหรือเคลียร์ข้อมูลออเดอร์นั้นออกจากหน้าจอคิวปัจจุบันทันที	

Use Case	UC-11 Manage Store & Menu Profile
Related Requirements:	FR-20, FR-22, FR-23, FR-24
Initiating Actor:	เจ้าของร้านอาหาร / ผู้เข้าพื้นที่
Actor's Goal:	เพื่อเพิ่ม แก้ไข ลบ ปรับราคาอาหาร รวมถึงจัดการสถานะการเปิด-ปิดร้าน และสถานะวัตถุดิบของเมนูอาหาร
Participating Actors:	ลูกค้า, เจ้าของร้าน
Preconditions:	• เจ้าของร้านต้องเข้าสู่ระบบจัดการร้านด้วยสิทธิ์เฉพาะ หรือสิทธิ์ Admin เท่านั้น
Postconditions:	• ข้อมูลร้านค้า เมนู ราคา และสถานะการเปิด/ปิดได้รับการบันทึกและแสดงผลอัปเดตไปที่ฝั่งผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง
Flow of Events for Main Success Scenario:	
→ 1. เจ้าของร้านอาหารเข้าสู่ระบบในเมนูจัดการร้าน → 2. เจ้าของร้านเลือกทำรายการจัดการเมนู ได้แก่ เพิ่ม, แก้ไข, ลบ หรือปรับราคาอาหาร → 3. เจ้าของร้านสามารถกดปุ่มเปิด-ปิดสถานะของร้าน (Open/Close Store Toggle) เพื่อรับหรือหยุดรับออเดอร์ ← 4. ระบบบันทึกข้อมูลและปรับปรุงการแสดงผล	
Flow of Events for Extensions:	
-	

Use Case	UC-12 View Reports & Dashboard
Related Requirements:	FR-15, FR-16, FR-17, FR-18, FR-19, FR-27
Initiating Actor:	Accounting, CEO
Actor's Goal:	เรียกดูรายงานทางการเงิน รายงานสถิติ และ Dashboard เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Participating Actors:	System
Preconditions:	• ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จ • ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เป็น Accounting หรือ CEO
Postconditions:	• ระบบแสดงรายงานหรือ Dashboard ตามที่ร้องขอ • สามารถส่งออกรายงานได้
Flow of Events for Main Success Scenario:	
→ 1. Accounting / CEO เลือกเมนู Reports & Dashboard ← 2. System ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน → 3. Accounting / CEO เลือกประเภทรายงานหรือ Dashboard และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ ← 4. System ดึงข้อมูลยอดขาย รายงานการเงิน Audit Log อัตราการยกเลิกคำสั่งซื้อ และข้อมูลวิเคราะห์ธุรกิจจากฐานข้อมูล ← 5. System แสดงรายงานและ Dashboard ตามข้อมูลที่เลือก → 6. Accounting / CEO เลือกส่งออกรายงาน (Export) ← 7. System สร้างไฟล์รายงานและดาวน์โหลดให้ผู้ใช้งาน	
Flow of Events for Extensions:	
2a. ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	

← 1a. System แสดงข้อความ "คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงาน"

→ 2a. สิ้นสุดการทำงาน

4a. ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

← 1a. System แสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล"

→ 2a. กลับไปยังขั้นตอนที่ 3

7a. การส่งออกรายงานล้มเหลว

← 1a. System แสดงข้อความ "ไม่สามารถส่งออกรายงานได้"

→ 2a. กลับไปยังขั้นตอนที่ 6

Use Case	UC-13 Manage Food Court Settings
Related Requirements:	FR-28, FR-29
Initiating Actor:	CEO
Actor's Goal:	จัดการการตั้งค่าการดำเนินงานของโรงอาหารและร้านค้าในระบบ
Participating Actors:	System, Customer, เจ้าของร้านอาหาร / ผู้เช่าพื้นที่
Preconditions:	• CEO เข้าสู่ระบบแล้ว • CEO มีสิทธิ์จัดการระบบส่วนกลาง
Postconditions:	ระบบอัปเดตการตั้งค่าของโรงอาหารหรือสิทธิ์ร้านค้าเรียบร้อยแล้ว และบันทึกการเปลี่ยนแปลง
Flow of Events for Main Success Scenario:	

- 1. CEO เลือกเมนู FoodCourt Settings
- ← 2. System แสดงตัวเลือกการตั้งค่าโรงอาหาร
- 3. CEO เลือกการดำเนินการ (สร้าง แก้วไข หรือระบุสิทธิ์ร้านค้า หรือเปิด-ปิดโรงอาหาร)
- ← 4. System แสดงรายละเอียดการตั้งค่าที่เลือก
- 5. CEO ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
- ← 6. System ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและสิทธิ์ผู้ใช้งาน
- ← 7. System บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงฐานข้อมูล
- ← 8. System หากเป็นการเปิด-ปิดโรงอาหาร ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน และแสดงข้อความยืนยันการดำเนินการ

Flow of Events for Extensions:

3a. CEO ยกเลิกการดำเนินการ

- 1a. สิ้นสุดการทำงาน

6a. ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์

- ← 1a. System แสดงข้อความ "คุณไม่มีสิทธิ์ดำเนินการ"
- 2a. สิ้นสุดการทำงาน

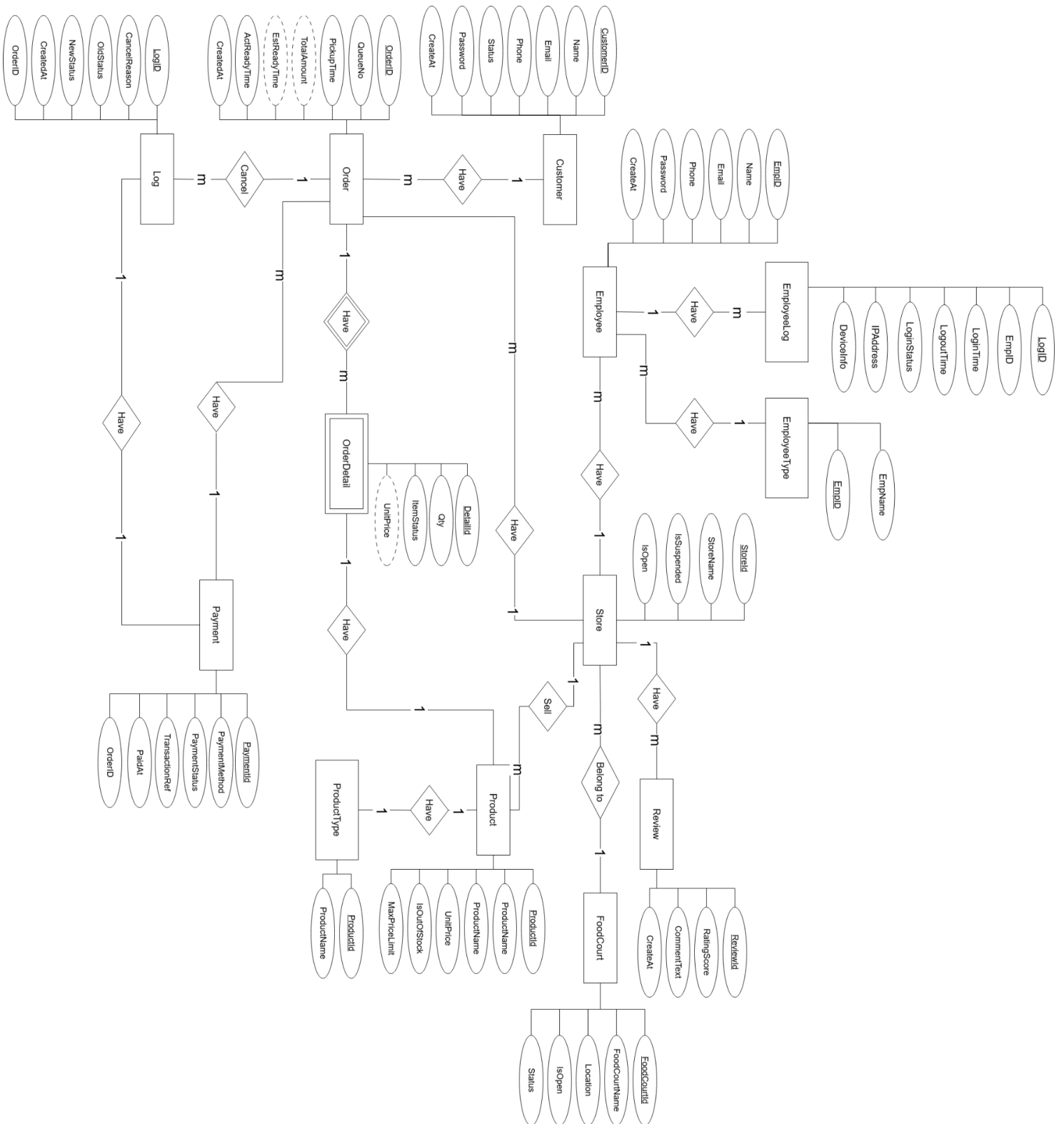
7a. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

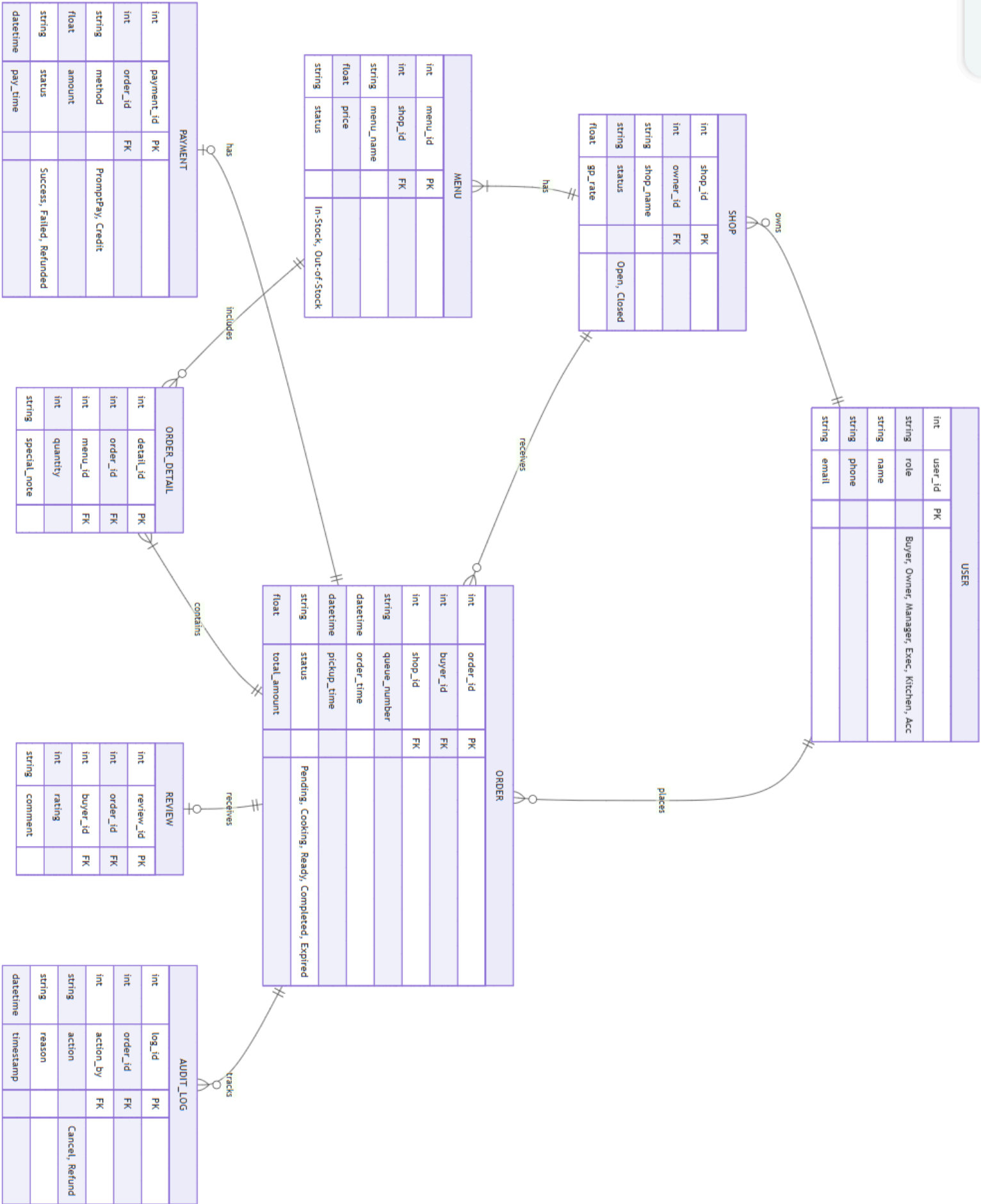
- ← 1a. System แสดงข้อความ "เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล"
- 2a. กลับไปยังขั้นตอนที่ 5

Diagram

ER Diagram

ER Diagram

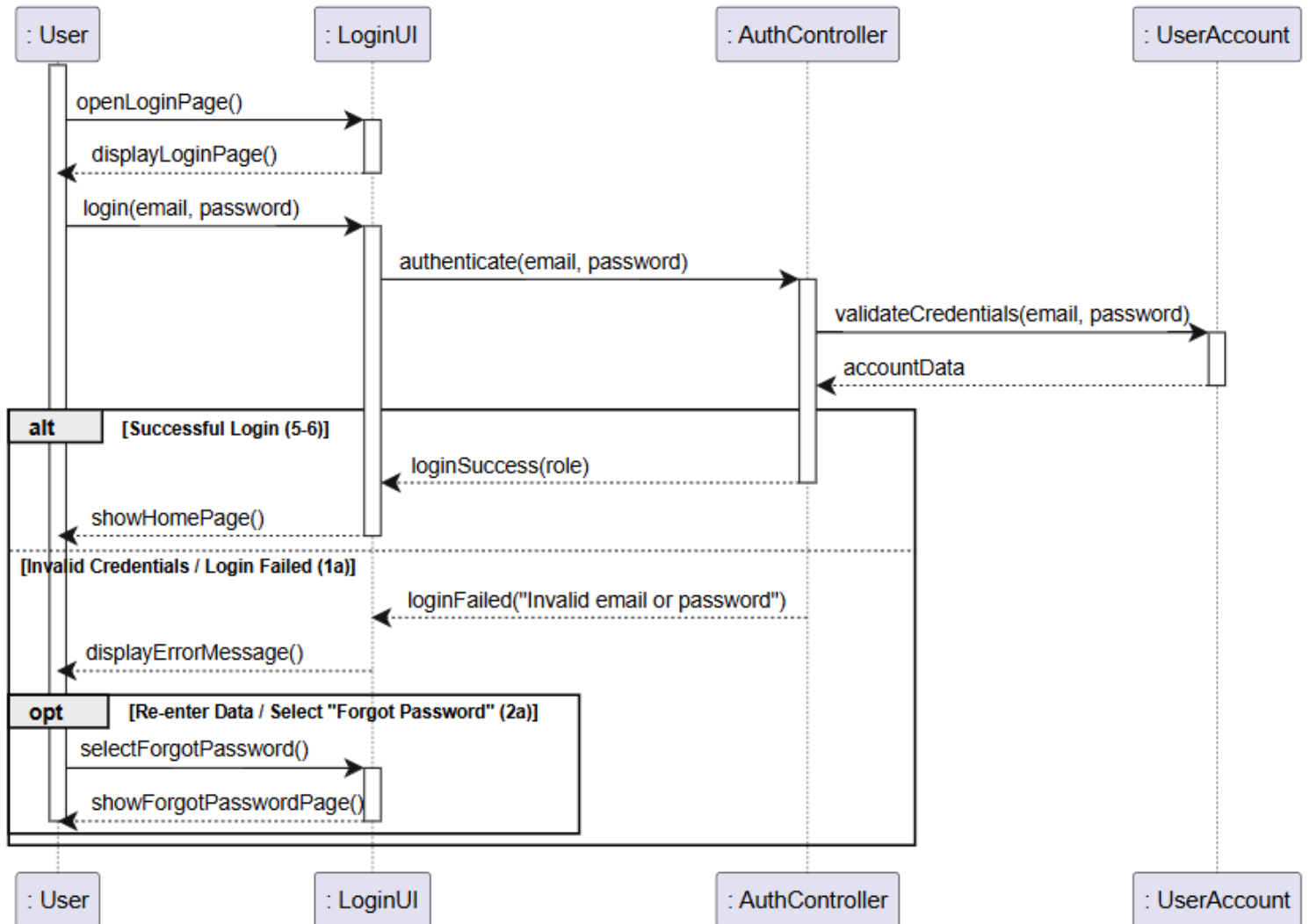




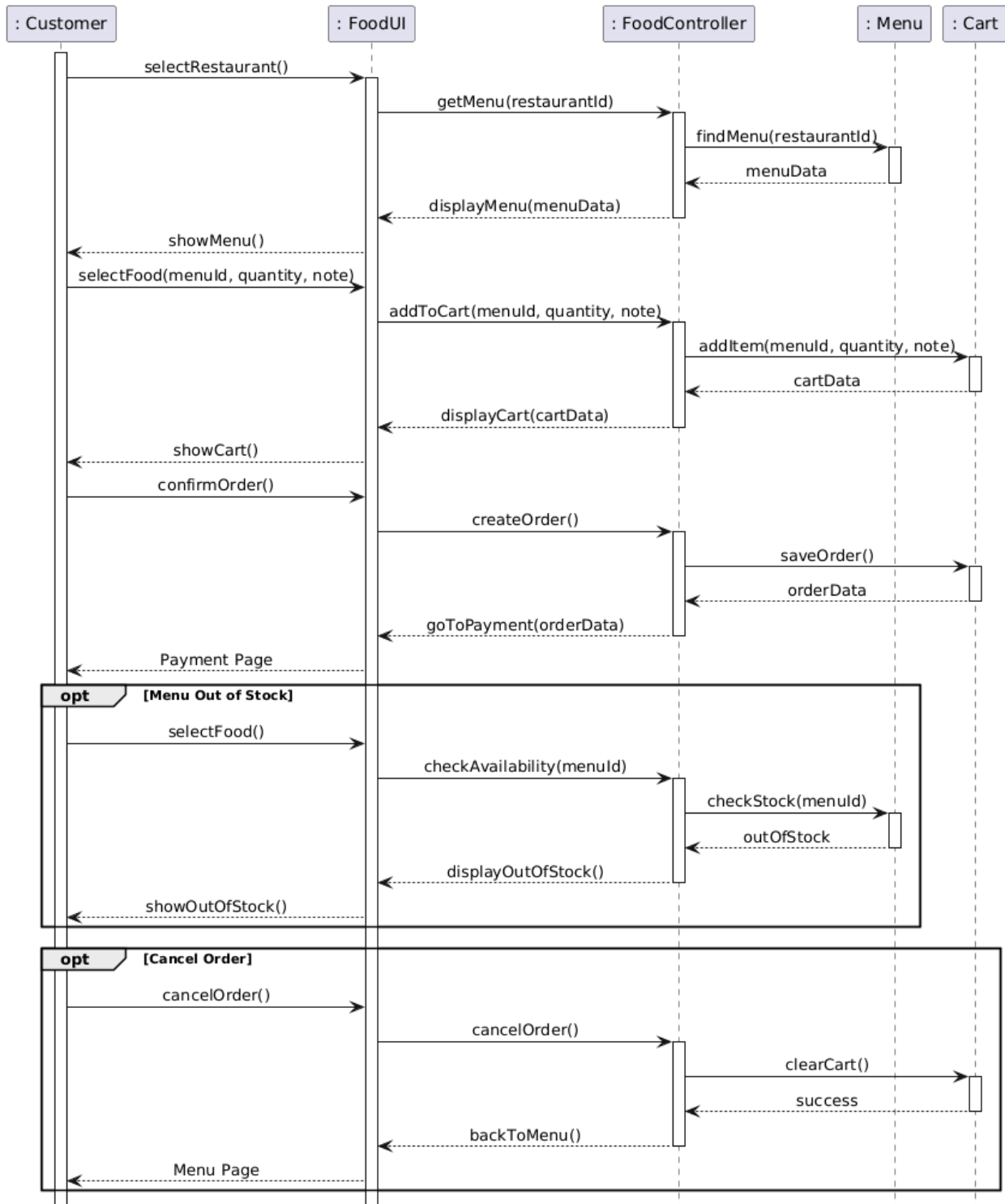
Sequence Diagram

Sequence Diagram

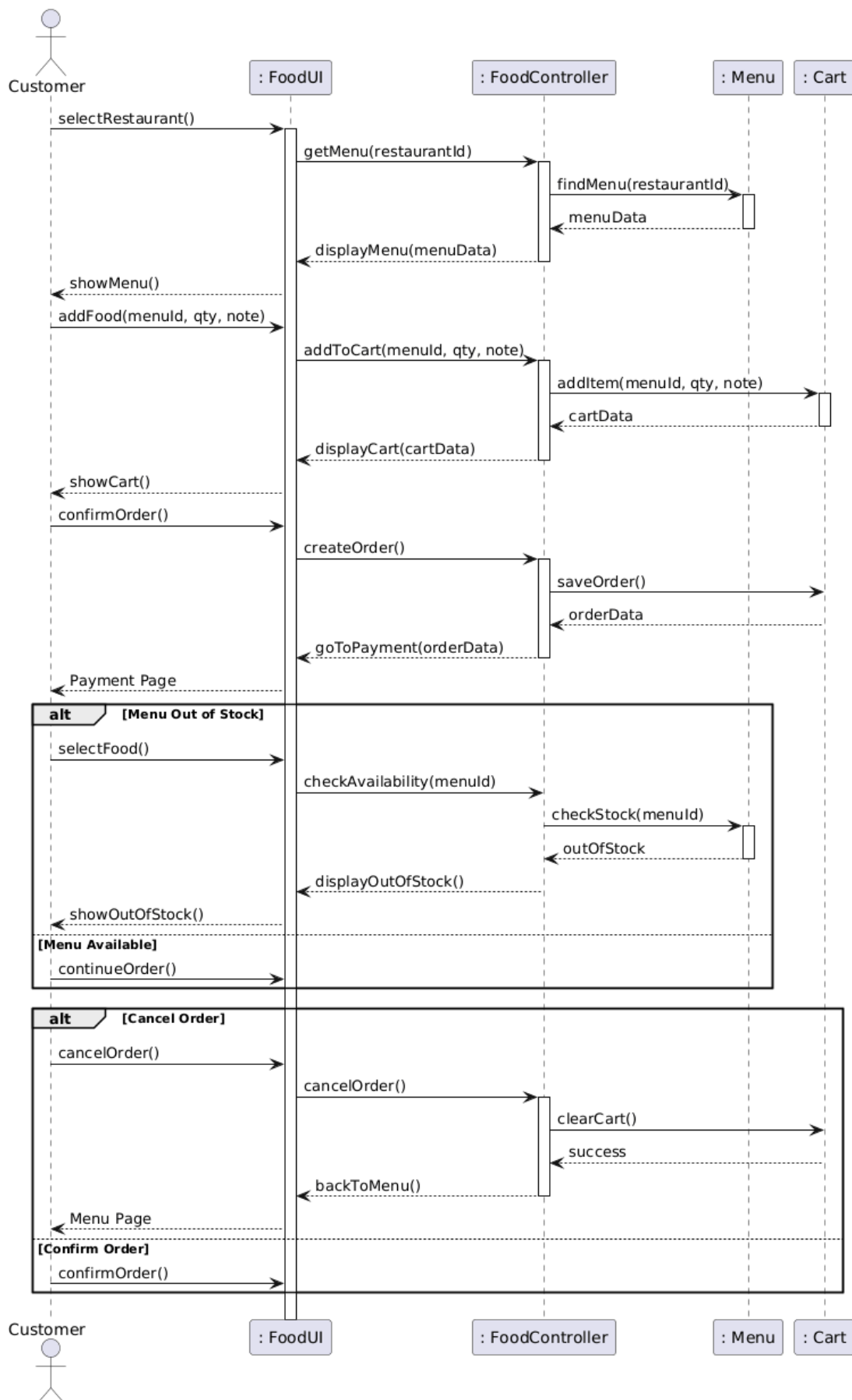
UC1 Register and Login



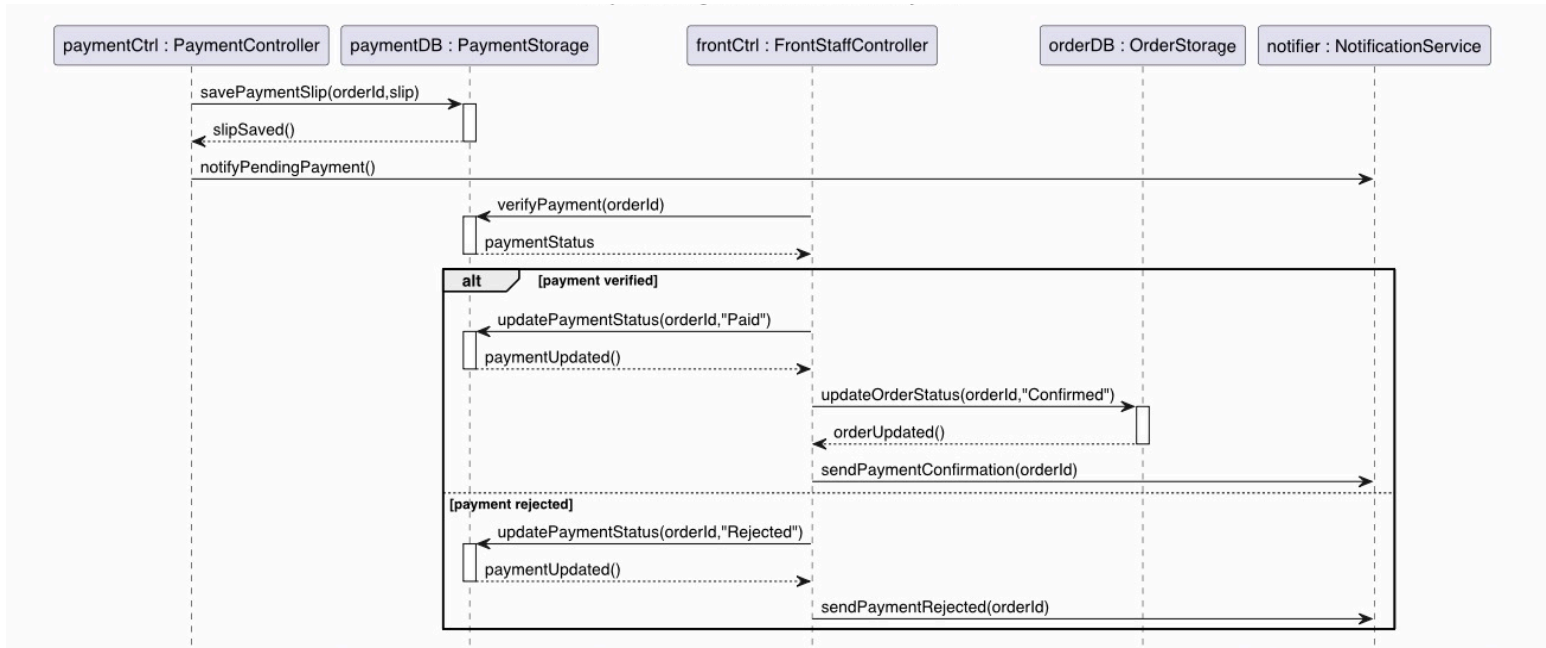
UC-02 View & Order food



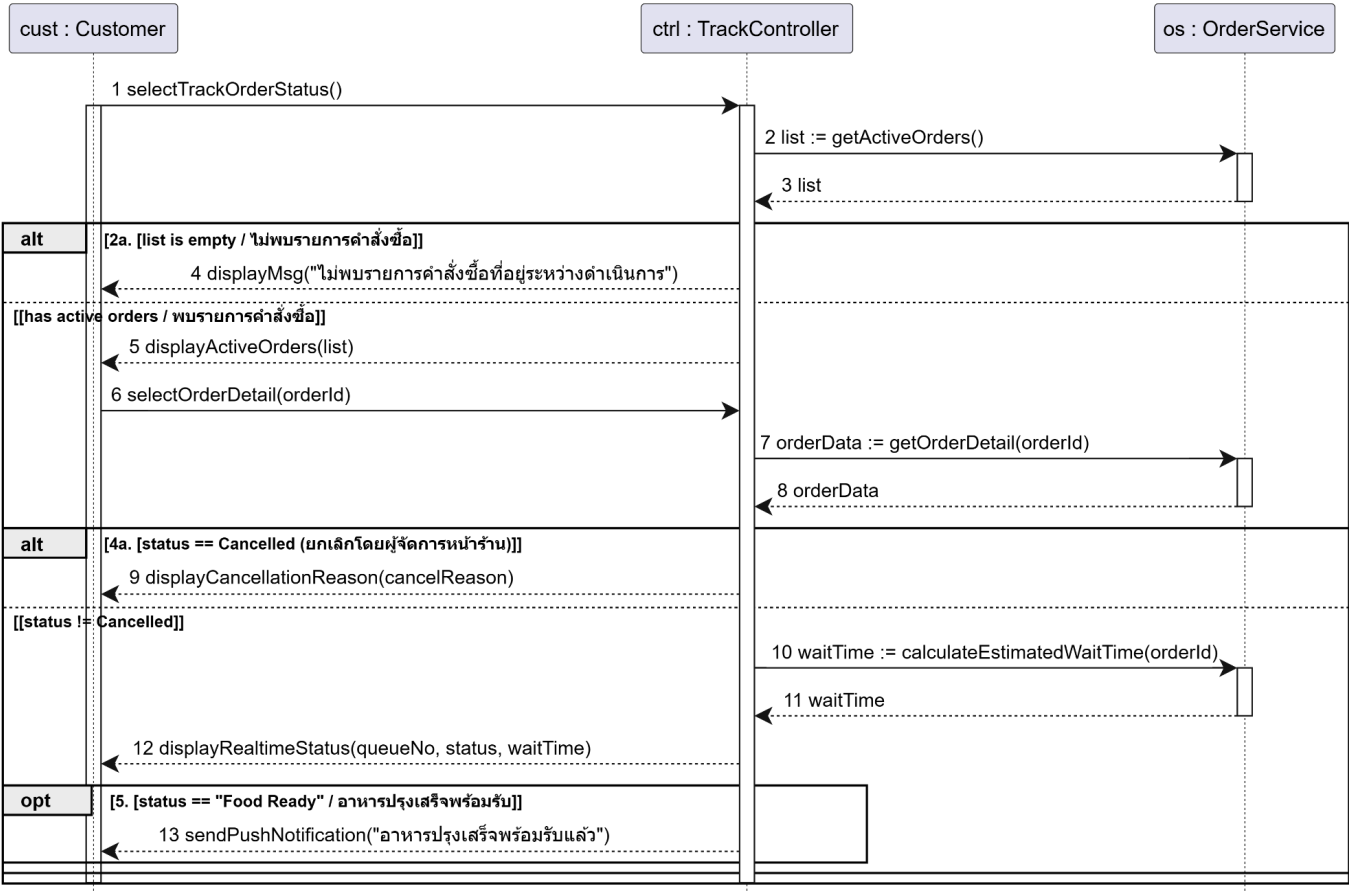
UC-02 View & Order food (แม่)



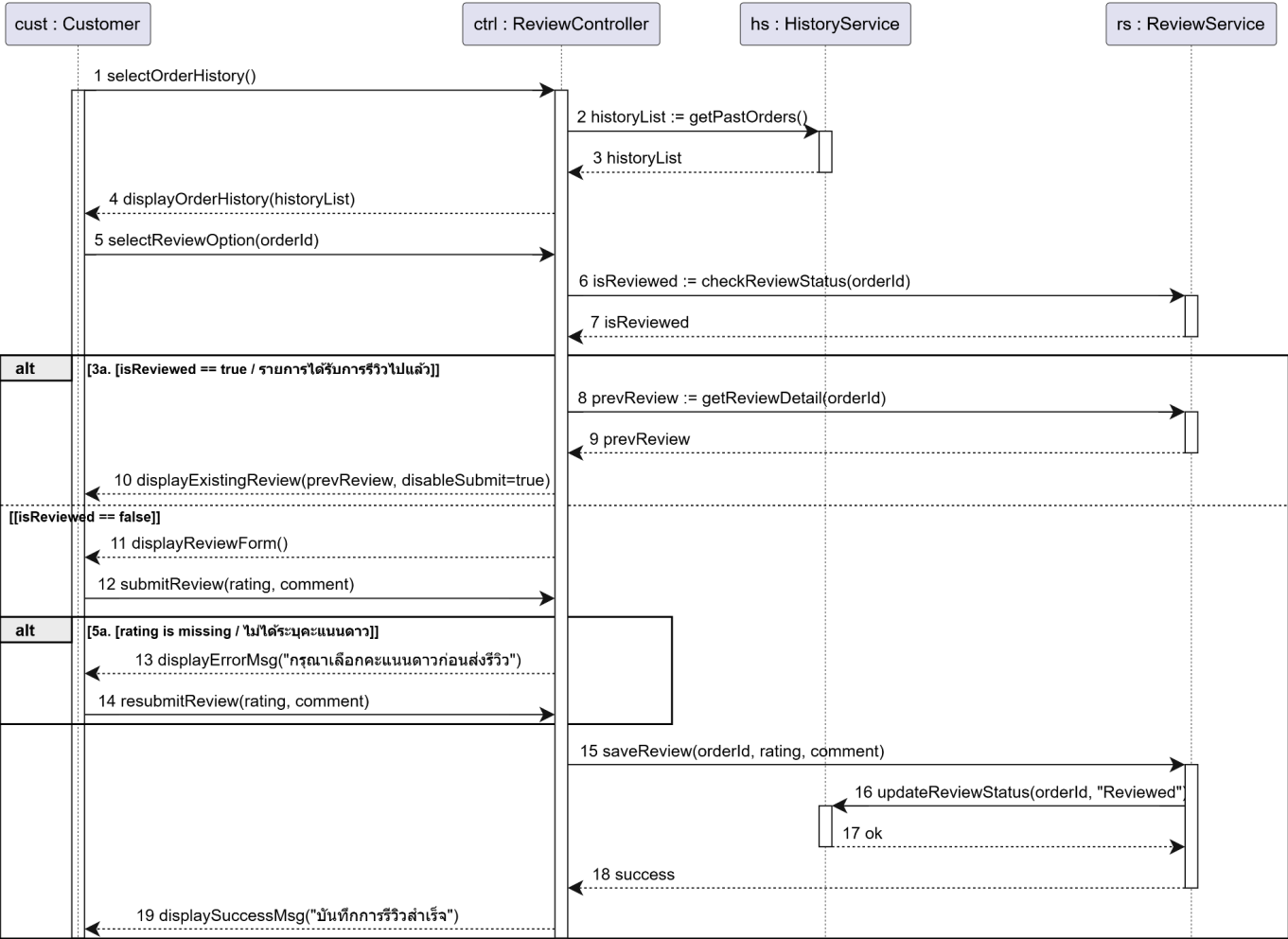
UC-03 Process Payment



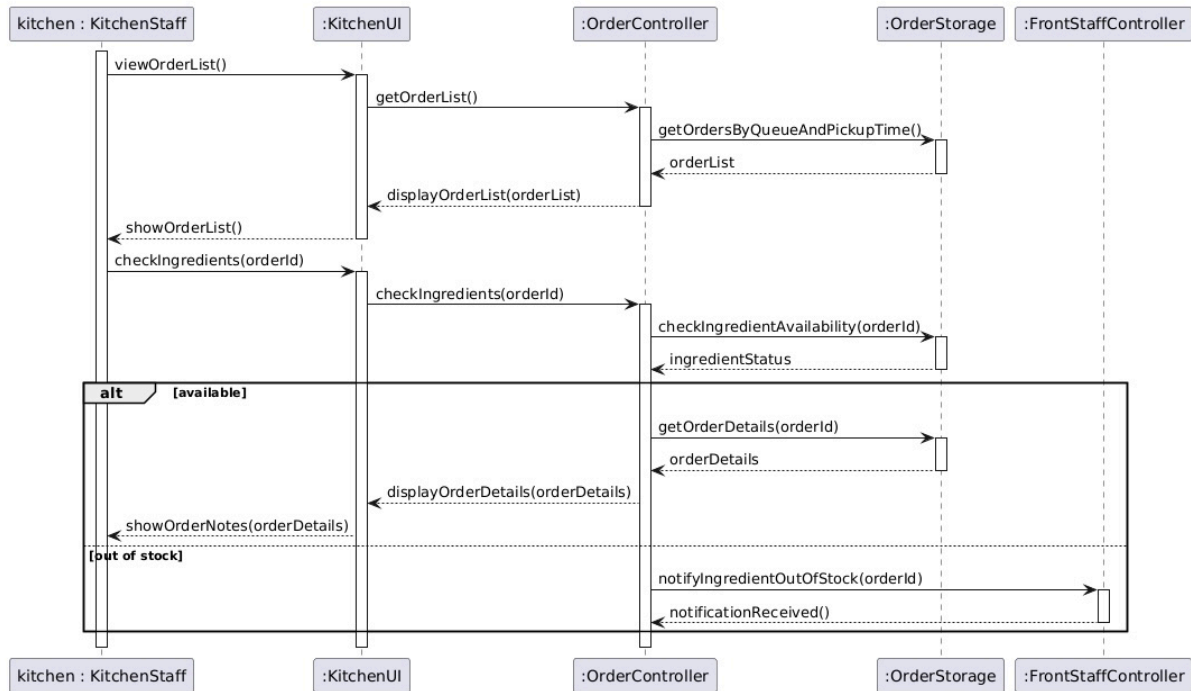
UC-04 Track Order Status



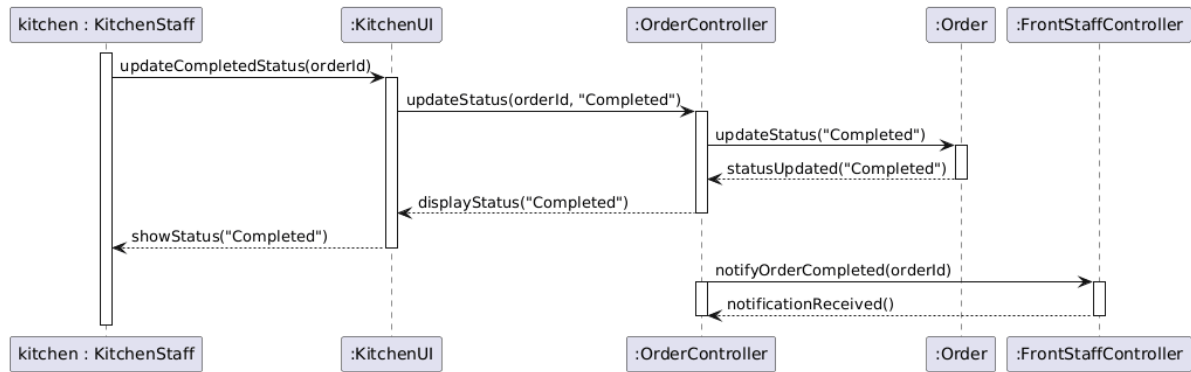
UC-05 View Order History & Manage Reviews



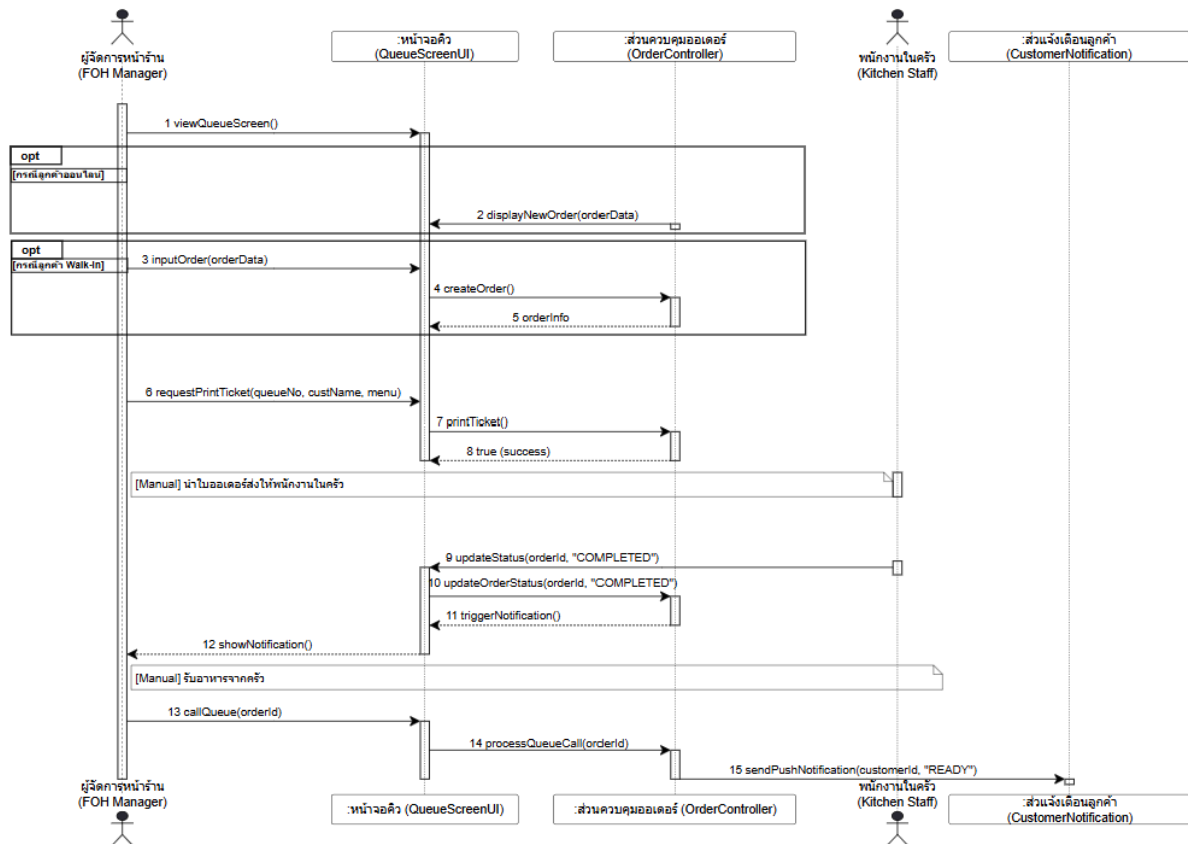
UC-06 Manage Kitchen Orders



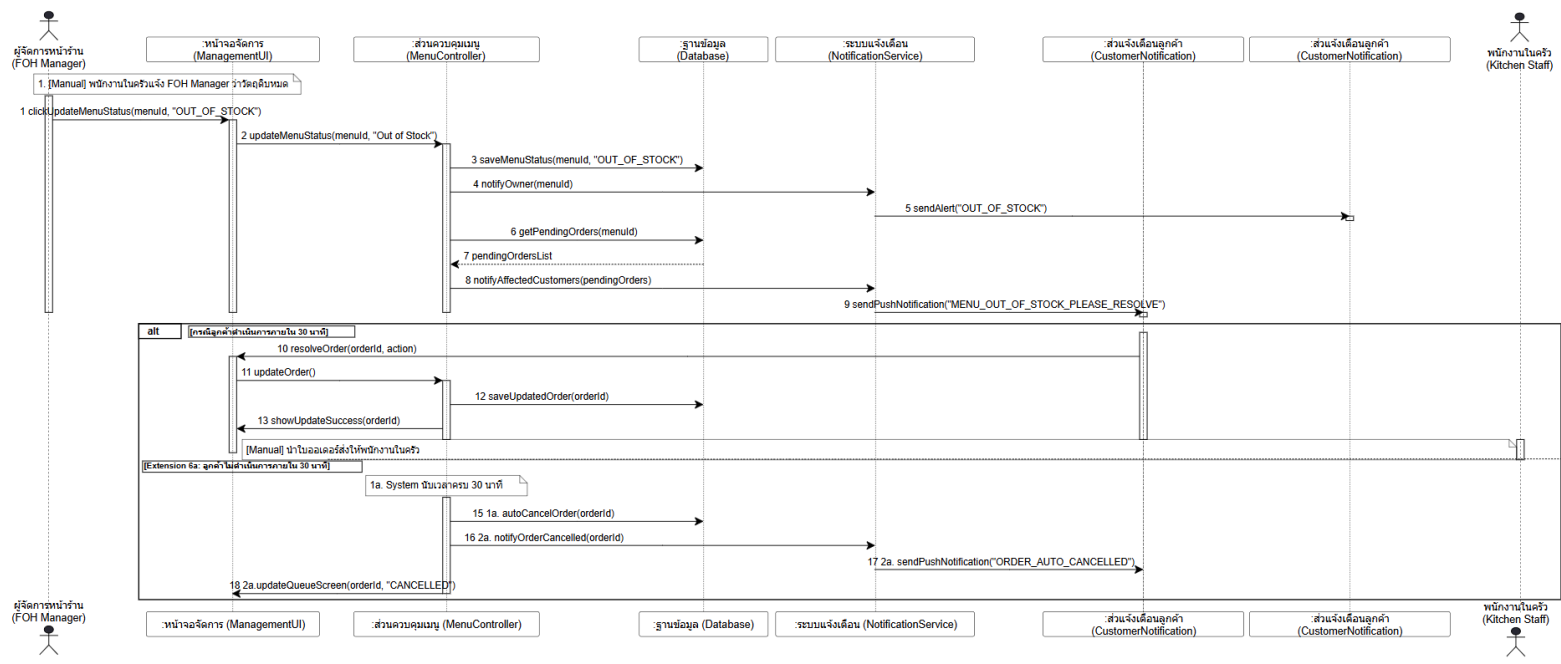
UC-07 Update Cooking Status



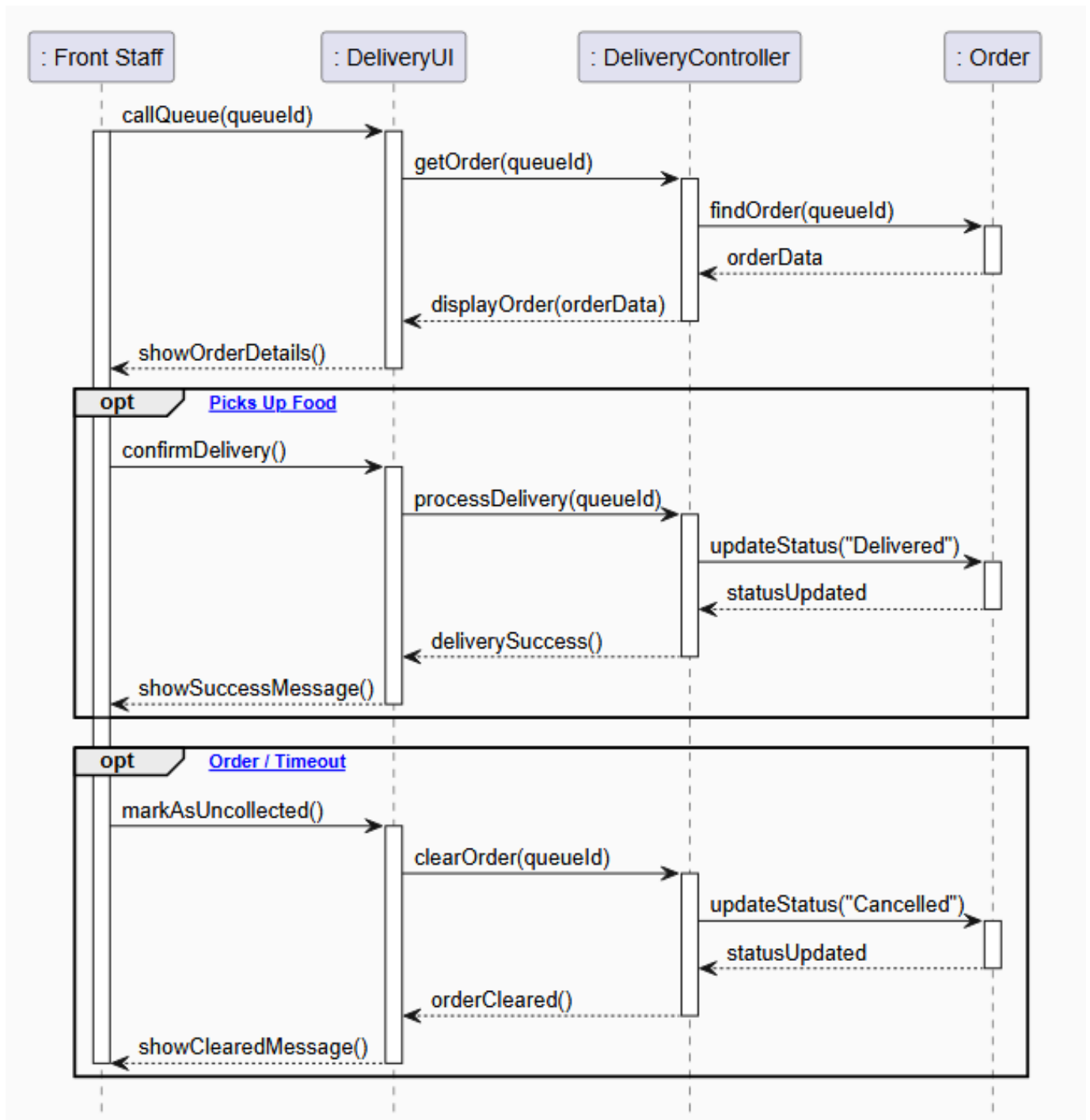
UC-8 Manage counter



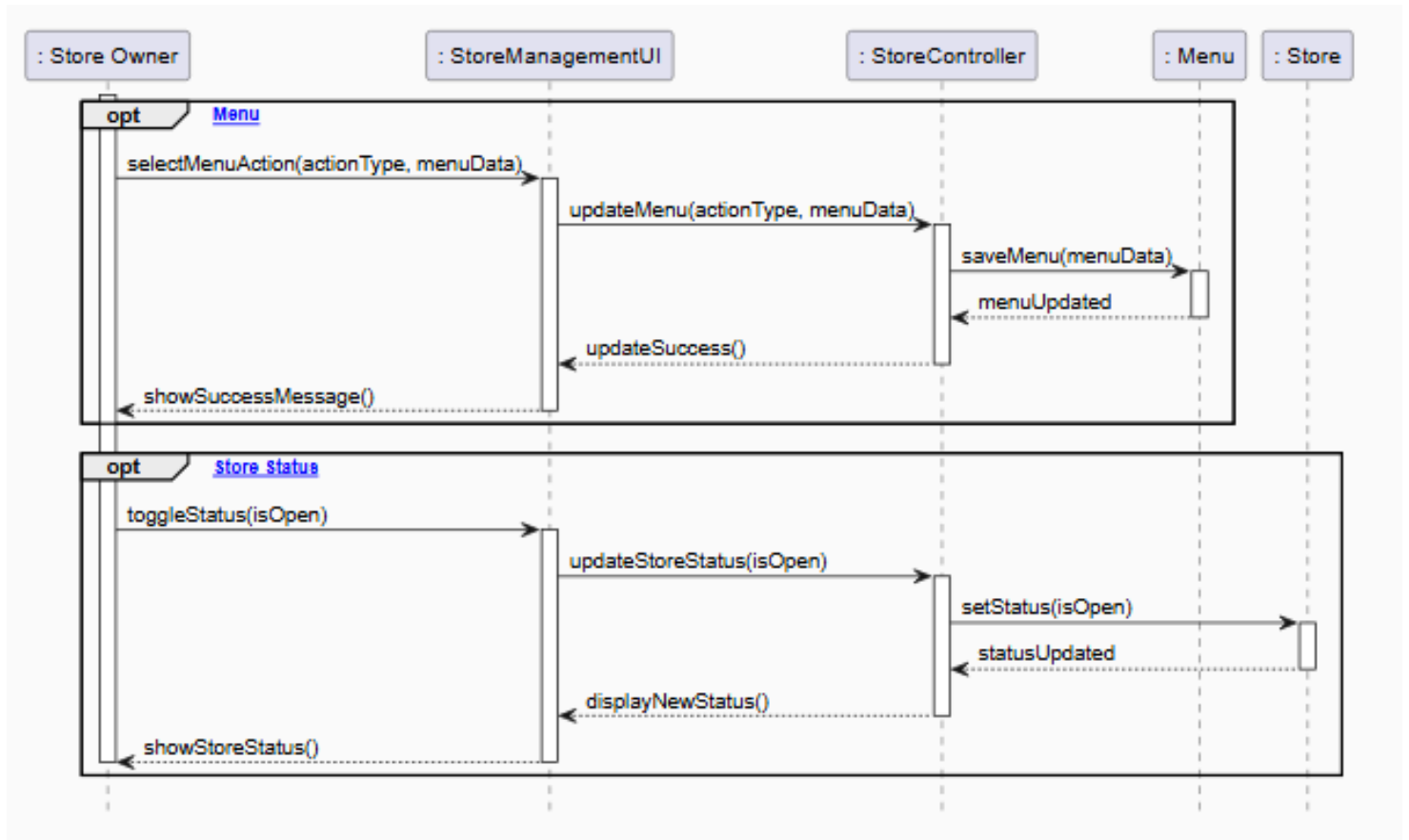
UC-9 Update menu status



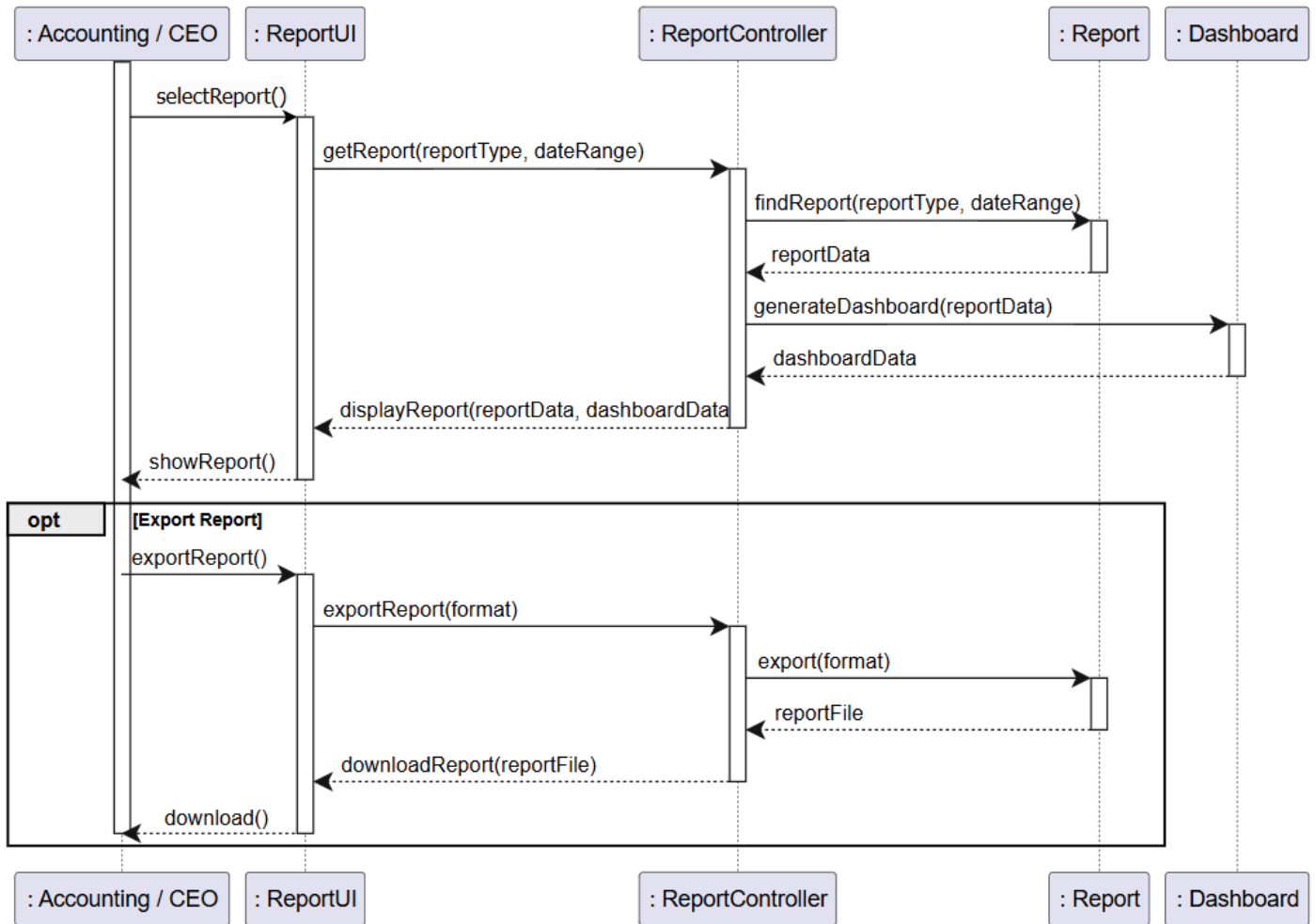
UC-10 Deliver Food



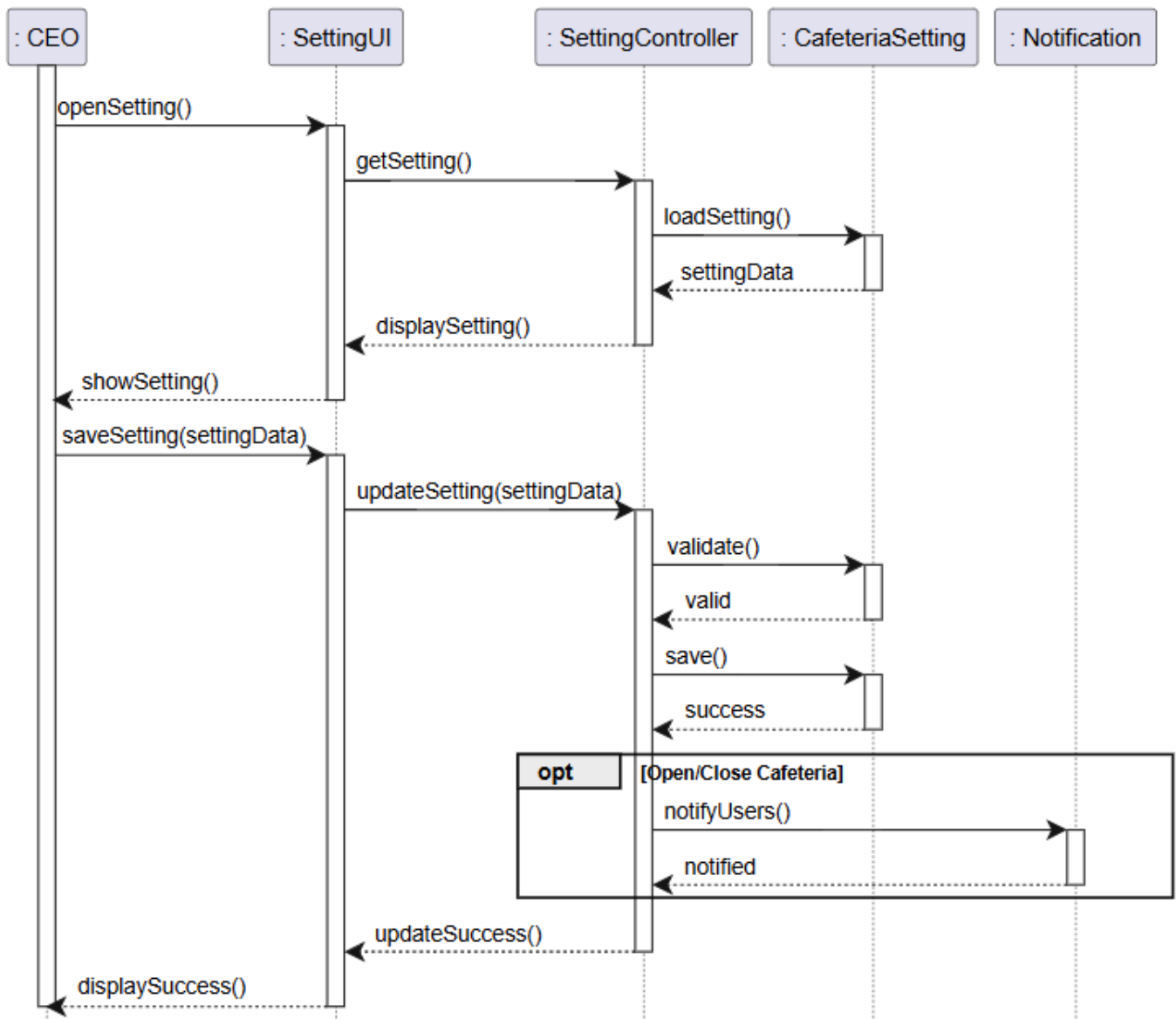
UC-11 Manage Store & Menu Profile



UC-12 View Reports & Dashboard

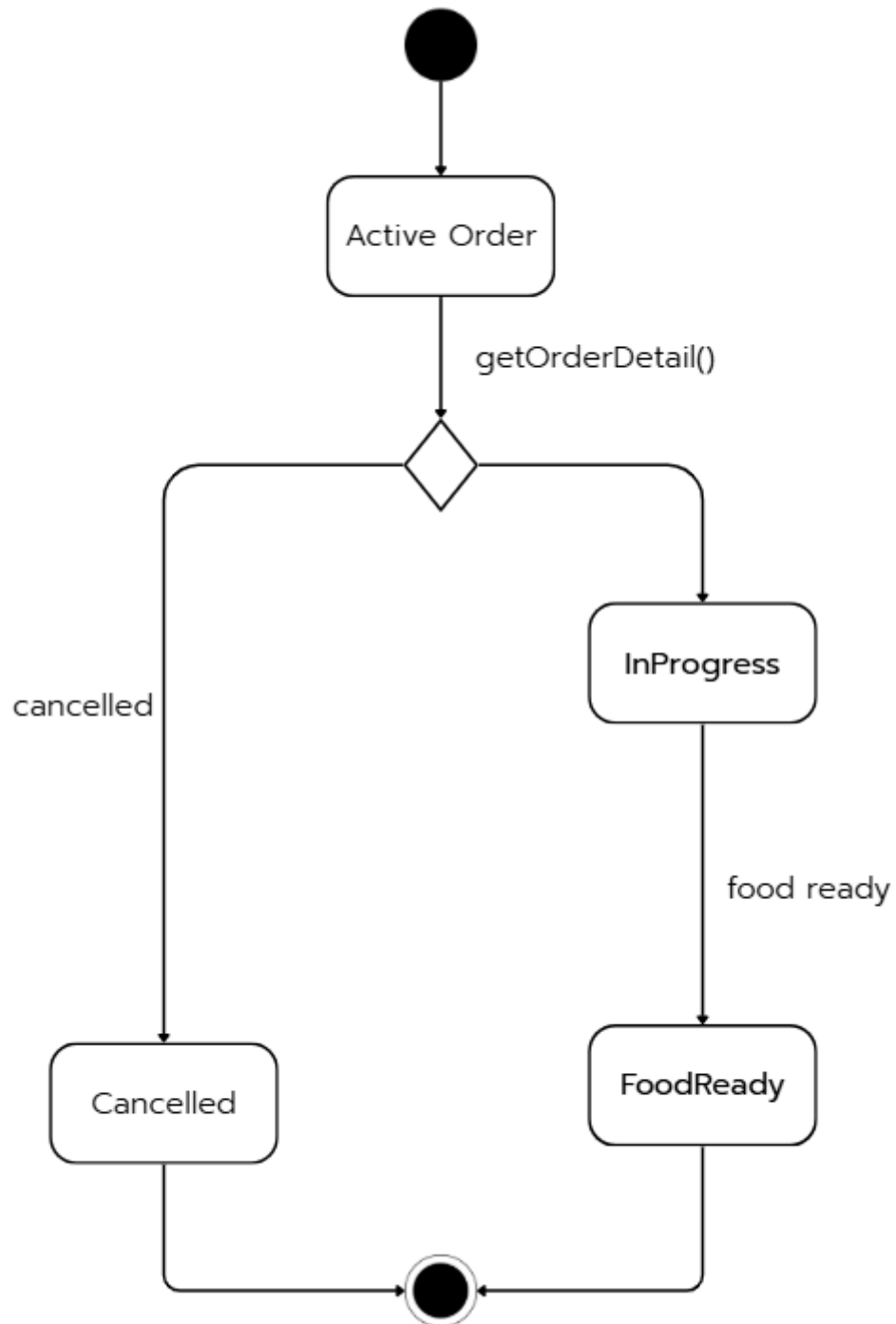


UC-13 Manage Food Court Settings

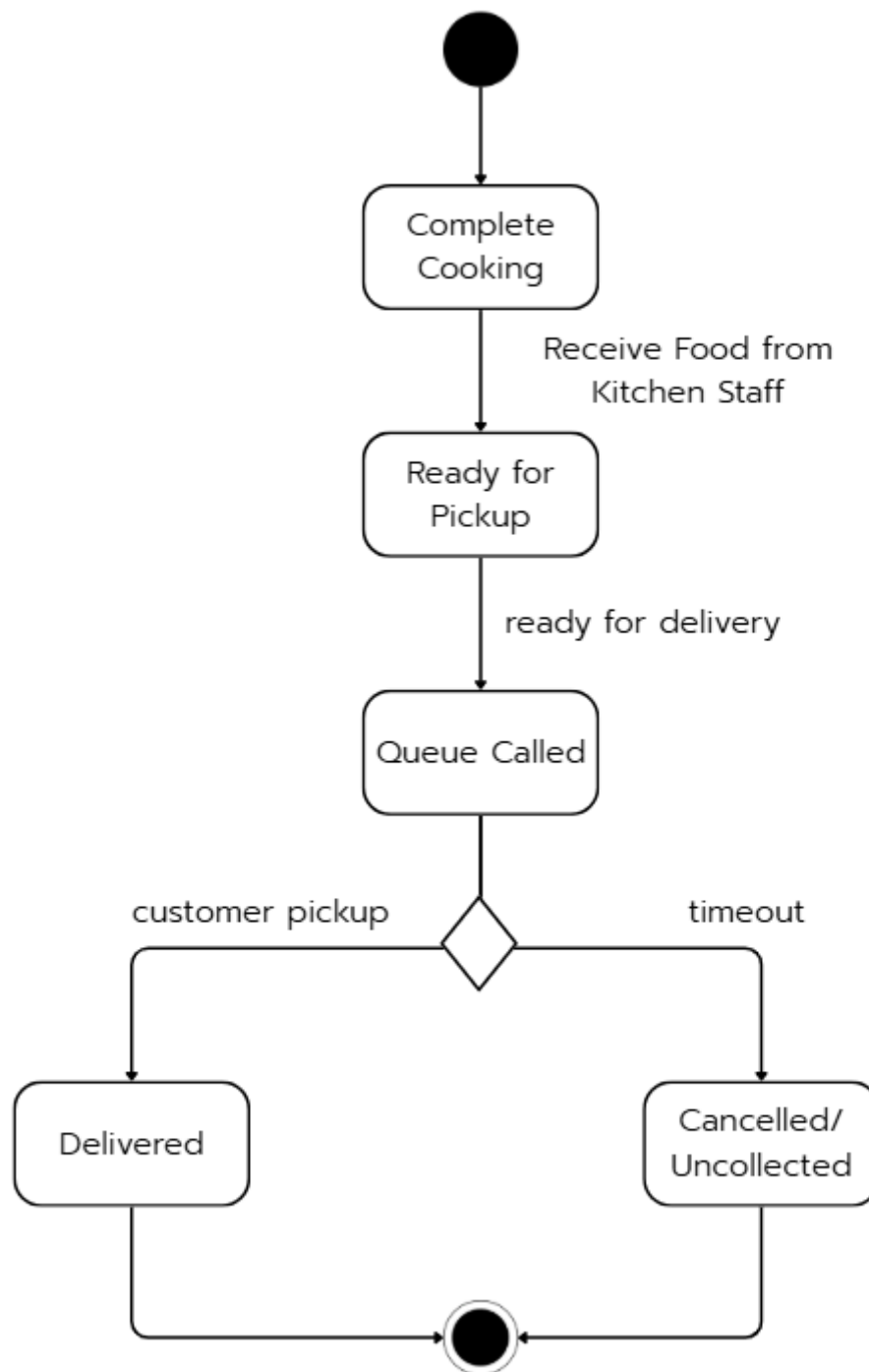


State Diagram

UC-04 Track Order Status

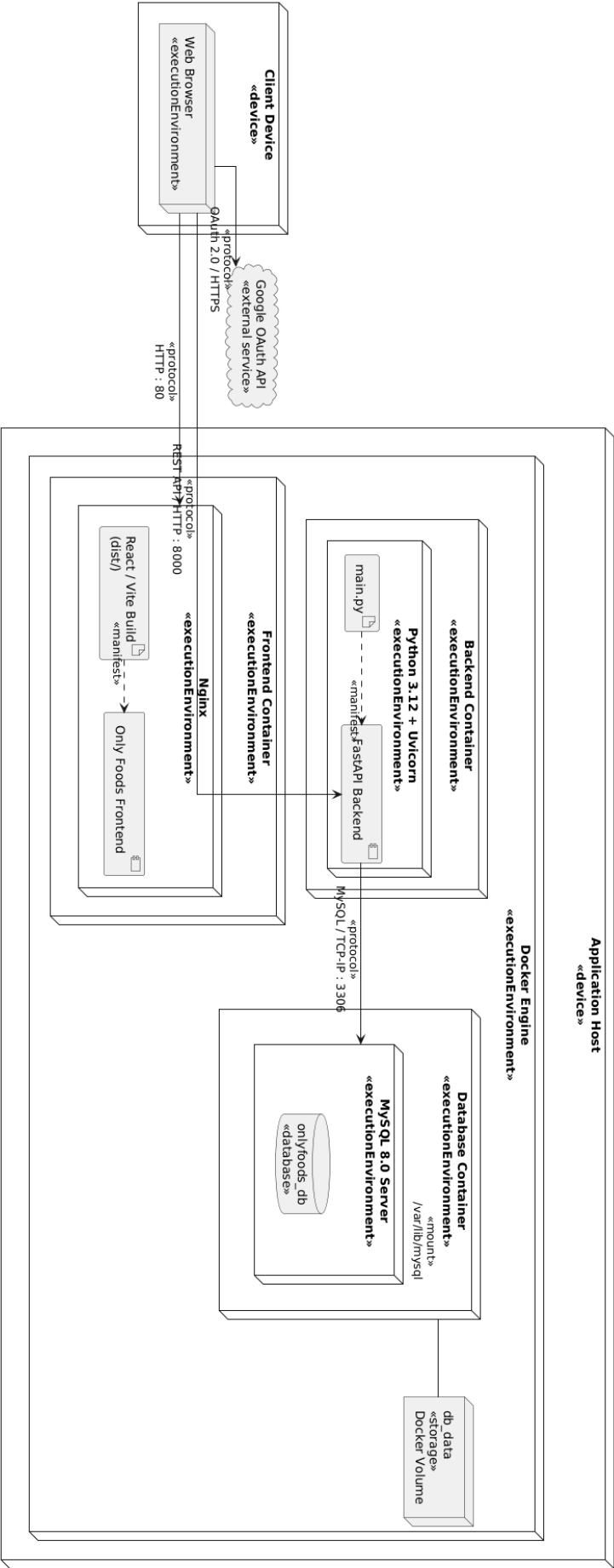


UC-07 Update Cooking Status



Deployment Diagram

Deployment Diagram



Test Cases

TEST CASE TEMPLATE

Project Name	RE-LOOP	Test Case Author	
Priority	Medium	Test Case Reviewer	
Description		Test Case Version	TestCase V1.0
Test Object	ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์	Test Execution Date	

Test Case ID	Test Case Scenario	Test Case	Pre-conditions	Test Steps	Test Data	Expected Results	Actual Results	Execution Result
TC01	การลงขายสินค้า (Selling Products)	ตรวจสอบการลงขายสินค้าปกติเมื่ออัปโหลดรูปครบ 4 มุม	บัญชีต้องเป็นต้นแล้วและเข้าสู่ระบบได้	1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2. ยืนยันตัวตน 3. กรอกรายละเอียดสินค้า 4. อัปโหลดภาพได้ครบ 4 รูป 5. ลงขาย	- รูปภาพ 4 ไฟล์	สามารถลงขายได้		
TC02		ตรวจสอบฐานารูปภาพสินค้า	บัญชีต้องเป็นต้นแล้วและเข้าสู่ระบบได้	1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2. ยืนยันตัวตน 3. กรอกรายละเอียดสินค้า 4. อัปโหลดภาพได้ครบ 3 รูป 5. ลงขาย	- รูปภาพ 3 ไฟล์	ระบบต้องแจ้งเตือนว่าต้องลงรูปอย่างน้อย 4 รูป		
TC03		กดโพสต์โดยไม่กรอกราคาสินค้า	อยู่ในหน้าฟอร์มลงขายสินค้า	1. กรอกรายละเอียดสินค้าโดยยืมชื่อราคาว่าว่างไว้ 2. อัปโหลดรูปครบ 4 มุม 3. กดปุ่ม "โพสต์"	ราคา = (ว่าง)	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดว่าต้องกรอกราคาและไม่อนุญาตให้โพสต์สำเร็จ		

TC04	การสั่งซื้อสินค้า (Order Products)	สั่งซื้อสินค้า	ลูกค้ายืนยันเข้าสู่ระบบและเลือกสินค้านำลงตะกร้าเรียบร้อยแล้ว	เงินที่ชำระ	สั่งซื้อสำเร็จ มีแจ้งเตือนว่าคำสั่งซื้อสำเร็จ และสินค้าต้องหายไปในทันที		
TC05		ผู้ซื้อไม่ชำระเงินครบเวลา Checkout Timer 10 นาที	อยู่ในหน้าชำระเงิน	ไม่ชำระเงิน	สถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น Cancelled สินค้าปลดเลือกกลับเป็น Available และระบบพาผู้ใช้กลับไปหน้าฟีดกลาง		
TC06		ลองให้ 2 คนกดซื้อสินค้าเดียวกันพร้อมกัน	มีสินค้าที่สามารถกดสั่งซื้อได้	สินค้า A	ต้องมีเพียง 1 คน ที่กดใส่ตะกร้าสำเร็จ อีกคนต้องถูกปฏิเสธ		
TC07		การค้นหาแบบผสมผสาน (Keyword + Filter)	พิมพ์คำค้นหาพร้อมทั้งเลือกตัวกรองเพิ่มเติม	คำค้นหา: สินค้า, ตัวกรอง	ระบบแสดงผลเฉพาะสินค้าที่ตรงกับคำค้นหาและเงื่อนไขตัวกรองที่เลือกทั้งหมดพร้อมกัน		
TC08	การค้นหาสินค้า (Product Discovery)	ตรวจสอบการค้นหาที่ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่	มีสินค้าที่ตรงกับคำค้น	คำค้นหาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด	ระบบสามารถค้นหาสินค้าที่ตัวอักษรเหมือนกันโดยไม่สนใจพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่		
TC09		ตรวจสอบการค้นหาโดยไม่กรอกคำค้น	ผู้ซื้ออยู่หน้า Search	Search:ว่าง	ระบบแสดงสินค้าทั้งหมดหรือแจ้งให้กรอกคำค้นตามที่ออกแบบไว้โดยไม่เกิด Error		

TC10	การประมูลสินค้า (Bid on a Product)	ตรวจสอบว่าสินค้าที่สมัครเข้าประมูลแสดงสถานะ "รออนุมัติ" จนกว่า Marketing จะพิจารณา	ผู้ขายส่งสินค้าเข้าร่วมประมูลแล้ว	1. เข้าหน้ารายการสินค้าของผู้ขาย 2. ตรวจสอบสถานะสินค้าที่สมัครเข้าร่วมประมูล	-	สถานะสินค้าแสดงเป็น "รออนุมัติ (Pending Approval)"		
TC11		ผู้ขายพยายามส่งสินค้าเข้าประมูลหลังพ้นวันปิดรับสมัครของบริษัทของรอบนั้น	รอบประมูลผ่านวันปิดรับสมัครไปแล้ว	1. เลือกสินค้าและกด "ส่งเข้าร่วมประมูล" 2. เลือกกรอบประมูลที่ปิดรับสมัครแล้ว	-	ระบบ ไม่อนุญาตให้ส่งสินค้าเข้าร่วม พร้อมแจ้งเตือนว่าปิดรับสมัครแล้ว		
TC12		marketing สร้างรอบประมูลใหม่โดยระบุข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง	ผู้เข้าร่วมระบบด้วยสิทธิ์ Marketing	1. เข้าเมนูจัดการรอบประมูล 2. กด "สร้างรอบประมูลใหม่" 3. กรอกรวันเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด,	เริ่ม 1 ต.ค. 09:00 - สิ้นสุด 1 ต.ค. 21:00, ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. หมายเหตุ: รองเท้า, จำนวนสูงสุด: 50 ชิ้น	ระบบบันทึกกรอบประมูลใหม่สำเร็จ และแสดงในสถานะ Upcoming		

Comments for Iter2

Comments for Iter2

- การ Deploy ขึ้น cloud
- แก้ UX/UI การทำให้แอฟรองรับแบบ Hybrid Responsive
- การทำหน้าจจัดการออเดอร์ตกค้าง
- หน้าจอ คนครัว
- แก้ Dashboard
- หน้าโปรไฟล์ user
- Authentication

(Secret)

1. ระบบคิว Real-time

1. จะใช้ Redis หรือ In-memory ของ FastAPI สำหรับสถานะคิว?

Redisทำให้ระบบคิว Real-time ของศูนย์อาหารสิ้นไหล และไม่ไปถึงประสิทธิภาพของ MySQL ให้ช้าลงFastAPI พัง คิวไม่หาย เพราะแยกเก็บใน Redis scale able

- Redis → เหมาะกับหลาย container / restart แล้วข้อมูลไม่หายง่าย
- In-memory → ทำงานง่าย แต่ถ้า Backend restart หรือมีหลาย instance สถานะอาจไม่ตรงกัน

2. ฐานข้อมูลหลักยังใช้ MySQL ใช่หรือไม่?

MySQL จะยังคงเป็นฐานข้อมูลหลักสำหรับการบันทึกประวัติออเดอร์

- Redis เป็นเพียง cache/realtime

3. ถ้า Redis ล่ม ระบบต้องทำอะไร?

- กลับไปอ่านจาก MySQL
- หรือหยุดการอัปเดตคิวชั่วคราว

4. การเรียกคิวใช้เลขคิวแบบไหน?

แยกตามร้าน a001,b001

- 001, 002, 003
- หรือแยกตามร้าน เช่น A001, B001

5. เลขคิว Reset ทุกวันใช่หรือไม่?

ใช่ reset ทุกวัน

- ถ้าใช่ ต้องเก็บ order_date เพื่อไม่ให้เลขคิวของวันเก่าชนกับวันใหม่

6. ถ้าลูกค้าส่งล่วงหน้า จะจัดคิวตามอะไร?

Priority สำหรับออเดอร์ใกล้มารับ นี่คิดว่าจะเข้ามาเหมือนคิวปกติ ก่อนเวลานัดรับ 20 นาที สมมตินัดรับเที่ยงก็คิวจะเพิ่มเข้ามาตอน 11:40 ต่อคิวปกติ หรือเพื่อนๆว่าไง หรือให้คนครัวตัดสินใจได้ว่าจะลัดคิวจริง

- เวลาสั่ง
- เวลานัดรับ
- หรือมี Priority สำหรับออเดอร์ใกล้เวลารับ

7. ออเดอร์ด่วนหมายถึงอะไร และระบบจะคำนวณอย่างไร? ออเดอร์นัดรับแบบใกล้ถึงเวลา

2. รูปภาพและ File Storage

8. “Cloud ภายนอก แบบของภาค” คืออะไรแน่?

- Disk 40 GB บน VM
- Object Storage
- หรือ Storage Service ของมหาวิทยาลัย/ภาควิชา

9. รูปภาพจะเก็บไว้ที่ไหนใน Production?

10. จะเก็บ URL รูปภาพใน MySQL และเก็บไฟล์จริงใน Storage ใช่หรือไม่?

11. Nginx จะเป็นตัว Serve รูปภาพโดยตรงหรือให้ Backend ส่งรูป?

12. ใครมีสิทธิ์ Upload / Delete รูปภาพ?

- Owner เท่านั้น?

- Executive?

- Front-store?

13. มีการจำกัดขนาดและประเภทไฟล์หรือไม่?

- JPG / PNG / WebP

- Maximum MB ต่อรูป

3. Login / Authentication

14. ระบบ Login จะแยกเป็นอะไรบ้าง?

- Username + Password

- Google OAuth

- หรือให้บาง Role ใช้เฉพาะ Password และ Customer ใช้ Google

15. Google OAuth ใช้กับ Role ใหนบ้าง?

16. หลัง Google Login Backend จะออก JWT ให้ Client ใช้หรือไม่?

17. JWT จะหมดอายุภายในกี่ชั่วโมง/วัน?

18. จะมี Refresh Token หรือไม่?

19. ถ้า User Logout ต้องทำอย่างไรกับ Token?

20. Role ของ User ใครเป็นคนกำหนด?

- สมัครเองไม่ได้

- Owner/Executive เป็นผู้กำหนด

21. พนักงานหน้าร้านกับพนักงานครัวจะ Login แยก Role กันหรือไม่?

22. Owner สามารถเพิ่ม/ลบ/เปลี่ยน Password หรือ Role ของพนักงานได้หรือไม่?

23. **Executive สามารถจัดการ Account ของ Owner ได้ถึงระดับไหน?**
 24. **จะมีระบบ Reset Password หรือไม่?**
 25. **ต้องมีการป้องกัน Login ผิดหลายครั้งหรือไม่?**
 - Rate limit
 - Lock account
-

4. Role & Permission

อันนี้สำคัญมาก เพราะระบบของคุณมี 6 Role

ต้องพึงระวัง Permission ของแต่ละ Role ให้ชัดเจนว่าใครทำอะไรได้บ้าง

26. **Customer เห็นข้อมูลอะไรของร้านและ Order ตัวเอง?**
27. **Kitchen เห็น Order ของร้านตัวเองเท่านั้นใช่หรือไม่?**
28. **Front-store เห็นข้อมูลลูกค้าได้แค่ไหน?**
29. **Owner เห็นเฉพาะร้านตัวเองใช่หรือไม่?**
30. **Accounting เห็นข้อมูลทุกร้านหรือเฉพาะข้อมูลทางการเงิน?**
31. **Executive เห็นและแก้ไขข้อมูลทุกอย่างได้หรือไม่?**
32. **Owner สามารถจัดการ Account ของพนักงาน เฉพาะร้านตัวเอง ใช่หรือไม่?**
33. **Front-store สามารถยกเลิก Order ได้ทุกกรณี หรือเฉพาะกรณีที่กำหนด?**

5. Order Lifecycle

ต้องพึ่ง State ของ Order ให้ชัด เพราะตอนนี้จาก Requirement มีหลายสถานะ

34. สถานะทั้งหมดของ Order มีอะไรบ้าง?

จากข้อมูลปัจจุบันน่าจะประมาณ:

รอชำระเงิน

↓

รับออเดอร์แล้ว

↓

กำลังทำอาหาร

↓

ทำเสร็จแล้ว

↓

พร้อมส่งมอบ

↓

ส่งมอบแล้ว

แต่ยังต้องพึงว่า

35. มี ยกเลิก เป็นสถานะหรือไม่?

36. มี ลูกค้าไม่มารับ เป็นสถานะหรือไม่?

37. มี หมดอายุ หรือไม่?

38. มี คืนเงิน หรือไม่?

39. ใครสามารถเปลี่ยนแต่ละสถานะได้?

40. Kitchen เปลี่ยนได้แค่ รับออเดอร์แล้ว → กำลังทำอาหาร →
ทำเสร็จแล้ว ใช่หรือไม่?

41. Front-store เป็นคนเปลี่ยน ทำเสร็จแล้ว → พร้อมส่งมอบ หรือ
ระบบเปลี่ยนอัตโนมัติ?

42. Front-store เป็นคนกด ส่งมอบแล้ว ใช่หรือไม่?

6. กรณีอาหารหมด

จุดนี้ต้องกำหนดให้ละเอียด เพราะมี Business Rule 30 นาที

43. ถ้าครัวพบวัตถุดิบหมด → แจ้ง Front-store อย่างไร?
44. Front-store เปลี่ยนเมนูเป็น ของหมด แล้ว **ป้องกันลูกค้าสั่งทันที ไข่หรือไม่?**
45. ถ้ามี Order ที่สั่งเมนูนั้นไปแล้ว จะเกิดอะไรขึ้น?
46. ลูกค้าจะได้รับ Notification ทางไหน?
 - Push Notification
 - In-app notification
 - ทั้งสองอย่าง
47. ลูกค้ามีเวลา 30 นาที ในการตอบสนองนับจากเวลาไหน?
 - เวลาที่ร้านแจ้ง
 - เวลาที่ระบบส่ง Notification
48. ลูกค้าเลือกได้อะไร?
 - เปลี่ยนเมนู
 - ยกเลิก Order
 - เปลี่ยนทั้ง Order
49. ถ้าลูกค้าไม่ตอบภายใน 30 นาที → ระบบยกเลิกอัตโนมัติใช่หรือไม่?
50. ถ้ายกเลิกแล้ว เงินคืนอย่างไร?
51. ถ้าลูกค้าเปลี่ยนเมนูแล้วราคาต่างกัน → ระบบคิดเงินเพิ่ม/คืนเงินอย่างไร?
52. ถ้าร้านแจ้งของหมดผิดพลาด → สามารถเปิดเมนูกลับมาได้หรือไม่?

7. Payment

จาก Requirement ล่าสุดมี TrueMoney QR + แบนสลิป

53. ช่องทาง Payment ที่จะใช้จริงมีแค่:

- TrueMoney
- QR

หรือมีช่องทางอื่น?

54. QR เป็น QR ของร้าน หรือ QR ของระบบส่วนกลาง?

55. ระบบตรวจสอบ Slip อัตโนมัติหรือให้พนักงานตรวจสอบ?

56. ถ้าเป็นการแนบ Slip → ใครเป็นคนตรวจสอบ?

57. Payment Status มีอะไรบ้าง?

เช่น

รอชำระเงิน

↓

แนบสลิปแล้ว

↓

ตรวจสอบแล้ว

↓

ชำระเงินสำเร็จ

58. ถ้าสลิปไม่ถูกต้อง → ลูกค้าแก้ไข/แนบใหม่ได้หรือไม่?

59. Order จะเข้า Kitchen เมื่อไร?

- หลังแนบ Slip
- หลังระบบตรวจสอบ
- หลังพนักงานยืนยัน

60. ถ้า Payment สำเร็จแต่ระบบสร้าง Order ไม่สำเร็จ จะจัดการอย่างไร?

61. จะเก็บข้อมูล Slip ไว้นานแค่ไหน?

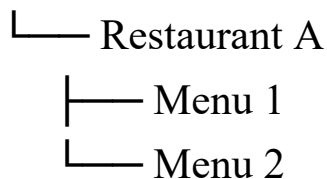
8. Cart

62. Cart แยกตามร้านหรือรวมหลายร้าน?

ผมแนะนำให้ฟังก์ชันนี้ก่อน เพราะมีผลกับ Database และ Order โดยตรง

เช่น:

Cart



63. ลูกค้าสั่งอาหารจากหลายร้านพร้อมกันได้หรือไม่?

64. ถ้าหลายร้าน → ชำระเงินครั้งเดียวหรือแยก Payment?

65. Notification เล็ก ๆ ว่า “เพิ่มลงตะกร้าแล้ว” ต้องแสดงกี่วินาที?

9. Front-store

66. Front-store สามารถสร้าง Walk-in Order ได้ใช่หรือไม่?

67. Walk-in Order ต้องชำระเงินออนไลน์เหมือน Customer หรือมีข้อยกเว้น?

68. ถ้า Front-store สร้าง Order → ต้องมีชื่อ/ข้อมูลลูกค้าหรือไม่?

69. Front-store สามารถแก้ไข Order ที่ Customer สั่งมาได้หรือไม่?

70. หน้าจัดการคิวสามารถ Cancel Order ได้ในกรณีใดบ้าง?

71. เมื่อ Cancel แล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบ Refund?

72. Front-store เห็น Profile ลูกค้าได้แค่ข้อมูลอะไร?

73. “หน้าร้านใส่รายละเอียดอาหารได้” หมายถึงสามารถเพิ่ม/แก้ไข:

- รายละเอียดเมนู
 - หมายเลข
 - ราคา
 - รูป
- หรืออะไรบ้าง?
-

10. ออเดอร์ตกค้าง / ลูกค้าไม่มารับ

74. ครบ 60 นาทีให้นับจากเวลาไหน?

- เวลาที่อาหาร ทำเสร็จแล้ว
- เวลาที่ พร้อมส่งมอบ
- เวลาที่เรียกคิว

75. ระบบแจ้งเตือน Front-store เมื่อใกล้ครบ 60 นาทีหรือไม่?

76. ครบ 60 นาทีระบบยกเลิกเอง หรือ **ต้องให้ Front-store กด “ลูกค้าไม่มารับอาหาร”**?

จาก Requirement ปัจจุบันดูเหมือน **ต้องให้พนักงานกด** → ต้องยืนยัน

77. เมื่อกดลูกค้าไม่มารับแล้ว เงินเป็นอย่างไร?

78. Order จะถูกย้ายไป History ด้วย Status อะไร?

11. Kitchen Touch Screen

79. Kitchen ใช้อุปกรณ์อะไร?

- Tablet
- Touch Monitor

- Computer Touchscreen

80. UI ต้องออกแบบสำหรับ Touch โดยเฉพาะหรือไม่?

81. ต้องมีปุ่มขนาดใหญ่เพื่อกดง่ายใช่หรือไม่?

82. Kitchen เห็นเฉพาะ Order ของร้านตัวเองหรือไม่?

83. Kitchen เห็นข้อมูลอะไรบ้าง?

- Queue

- Menu

- จำนวน

- Note

- เวลารับ

- ชื่อลูกค้า

84. **เอา Payment ออกจาก Kitchen UI ทั้งหมดใช่หรือไม่?**

85. Kitchen ต้องเห็นแค่ปุ่ม “**ทำเสร็จแล้ว**” ตาม Requirement ใหม่ใช่หรือไม่?

12. Owner

86. Owner สามารถแก้ไขข้อมูลเมนูอะไรได้บ้าง?

ตอนนี้ระบุว่า:

- เพิ่ม

- ลบ

- แก้รายละเอียด

- ราคา

- วัตถุดิบ

- รูปภาพ

ต้องพินิจว่า Front-store กับ Owner แก่ข้อมูลเดียวกันหรือไม่

87. Owner สามารถเปิด/ปิดร้านได้

แต่ถ้า Owner ปิดร้าน:

- Order ที่จ่ายแล้วทำอย่างไร?

- Order ล่วงหน้าทำอย่างไร?

88. Owner เห็นเงินของลูกค้าในระดับไหน?

89. “ตรวจสอบเงินลูกค้าได้” หมายถึง

- ดู Payment Status

- ดูยอดเงิน

- ดู Slip

- หรือ Refund?

90. Filter ที่ Owner ต้องการมีอะไรบ้าง?

- วันที่

- Status

- Menu

- Payment

- Cancellation

91. Owner ดูรายละเอียดการ Cancel ได้ แต่ แก้ประวัติไม่ได้ ใช่หรือไม่?

13. Accounting

92. Dashboard Accounting ต้องมี KPI อะไรบ้าง?

เช่น:

- ยอดขายรวม
- ยอดสุทธิ
- ยอดขายรายร้าน
- จำนวน Order
- Cancellation
- ค่าเช่า

93. ค่าเช่าคำนวณจากอะไร?

ยอดขาย $\times$ %

หรือเป็นค่าเช่าคงที่?

- 94. ยอดสุทธิหมายถึงยอดหลังหักอะไรบ้าง?
- 95. Accounting สามารถแก้ไขข้อมูลหรือดูอย่างเดียว?
- 96. ประวัติการยกเลิกต้อง Immutable ใช่หรือไม่?
- 97. ถ้าต้องตรวจสอบย้อนหลัง จะใช้ Audit Log หรือไม่?
- 98. “อัตราการยกเลิกสูงผิดปกติ” threshold เท่าไร?

เช่น

Cancellation Rate > 20%

- 99. ระบบแจ้งเตือน Accounting อย่างไร?
- 100. Export ต้องรองรับไฟล์อะไร?
 - CSV
 - Excel
 - PDF

14. Executive

- 101. Dashboard ผู้บริหารต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?
- 102. ต้องมีกราฟประเภทไหน?
- 103. Dashboard ต้องสามารถ Export ทั้ง Dashboard ได้หรือ Export เฉพาะข้อมูล?
- 104. Export เป็น PDF/Excel/CSV อะไรบ้าง?
- 105. Executive สามารถสร้างร้านค้าใหม่ได้ใช่หรือไม่?
- 106. ตอนเพิ่มร้านค้าต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง?

เช่น

ชื่อร้าน

ประเภทอาหาร

รายละเอียดร้าน

เจ้าของร้าน

เบอร์/ช่องทางติดต่อ

สถานะร้าน

- 107. Executive สามารถลบร้านค้าแบบ Hard Delete หรือแค่ Suspend?

แนะนำให้ฟังเรื่องนี้ เพราะเกี่ยวกับข้อมูลประวัติ Order

- 108. Executive สามารถ Suspend ร้านได้หรือไม่?
- 109. เมื่อร้านถูก Suspend → Order ที่กำลังดำเนินการอยู่ทำอย่างไร?
- 110. Executive สามารถจัดการ Account ของ Owner ได้ถึงระดับไหน?

15. Complaint & Satisfaction

อันนี้เป็น Requirement ใหม่ที่ควรแยกออกมาเลย

111. ลูกค้าร้องเรียนเรื่องอะไรได้บ้าง?

- ร้าน
- เมนู
- Order
- การบริการ
- ระบบ

112. Complaint ส่งถึงใคร?

- Front-store
- Owner
- Executive

113. Executive เห็นสถานะ Complaint อะไรบ้าง?

114. มี Workflow หรือไม่ เช่น

แจ้งปัญหา

↓

รับเรื่อง

↓

กำลังตรวจสอบ

↓

แก้ไขแล้ว

↓

ปิดเรื่อง

115. ลูกค้าสามารถดูสถานะ Complaint ได้หรือไม่?

116. Complaint สามารถแก้ไข/ลบย้อนหลังได้หรือไม่?

117. Satisfaction จะวัดจากอะไร?

- Rating

- Review
- Complaint Rate
- คะแนนร้าน

118. Executive ต้องการ Dashboard ความพึงพอใจในรูปแบบไหน?

16. Notification

119. Notification ใช้ระบบอะไร?
120. รองรับ Push Notification จริงหรือแค่ In-app?
121. มี Notification Event อะไรบ้าง?

อย่างน้อยตอนนี้มี:

Payment Success

Order Received

Food Preparing

Food Ready

Queue Called

Menu Sold Out

Cancel Order

30-min Reminder

60-min No Pickup

Complaint Update

Restaurant Open/Close

122. Notification ต้องเก็บ History ไว้ใน Database หรือไม่?
123. ถ้า User Offline ตอนส่ง Push → กลับมาแล้วต้องเห็น Notification หรือไม่?

17. Database

- 124. Order 1 รายการสามารถมีหลาย Menu ได้ใช่หรือไม่?
- 125. Order กับ Payment เป็น 1:1 หรือ 1:N?
- 126. Order กับ Queue เป็น 1:1 หรือ Queue แยกเป็น Entity?
- 127. Menu ผูกกับ Restaurant โดยตรงใช่หรือไม่?
- 128. Ingredient ต้องเป็น Entity แยกหรือแค่ Text ใน Menu?
- 129. Owner กับ Restaurant เป็น 1:1 หรือ Owner 1 คนมีหลายร้าน?
- 130. Employee 1 คนทำงานได้หลายร้านหรือไม่?
- 131. Employee สามารถมี Role มากกว่า 1 Role หรือไม่?
- 132. Review ผูกกับ Order เพื่อบังคับว่า ต้องซื้อจริงก่อนรีวิว ใช่หรือไม่?
- 133. History เก็บข้อมูล Order เดิมทั้งหมดใช่หรือไม่?

18. Audit Log / ความโปร่งใส

- 134. Action ไหนต้องบันทึก Audit Log?

ผมแนะนำอย่างน้อย:

Login

Create Order

Cancel Order

Change Menu

Change Price

Sold Out

Change Restaurant Status

Create Employee

Delete Employee

Change Employee Role

Refund

Executive Suspend Restaurant

135. ใครสามารถดู Audit Log?

136. Audit Log สามารถแก้ไข/ลบได้หรือไม่?

137. ต้องเก็บ IP / Timestamp / User ID ของผู้กระทำหรือไม่?

19. Deployment

ประเด็นนี้แยกจาก Deployment Diagram ที่คุณบอกว่าจะทำต่อได้เลย

138. Deploy บน VM ของภาควิชาใช้หรือไม่?

139. ใช้ Docker Compose ใน Production ใช้หรือไม่?

140. VM มี CPU/RAM เท่าไร?

141. Disk 40 GB ใช้สำหรับอะไรบ้าง?

142. Database อยู่ใน Container เดียวกับระบบหรือแยก VM?

143. Redis อยู่ Container เดียวกับ Backend หรือแยก Container?

144. Nginx ทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy ใช้หรือไม่?

เช่น

Internet



Nginx



Frontend



Backend



MySQL



Redis

- 145. HTTPS จะใช้หรือไม่?
 - 146. SSL Certificate ใครจัดการ?
 - 147. Domain ใช้อะไร?
 - 148. Firewall เปิด Port ใดบ้าง?
 - 149. **Deploy แบบ GitHub Actions หรือ Manual SSH?**
 - 150. ถ้าใช้ GitHub Actions → จะเก็บ Secret ที่ไหน?
 - 151. ถ้า Manual → ขั้นตอน Deploy มาตรฐานคืออะไร?
 - 152. มี Backup Database หรือไม่?
 - 153. Backup บ่อยแค่ไหน?
 - 154. ถ้า VM พัง สามารถ Restore ระบบกลับมาได้หรือไม่?
 - 155. มี Health Check สำหรับ Backend / Database / Redis หรือไม่?
-

20. Load / Performance

- 156. คาดว่ามี User พร้อมกันประมาณกี่คน?
- 157. จำนวน Order สูงสุดต่อวันประมาณเท่าไร?
- 158. ช่วง Peak เช่นพักเที่ยงมี Order พร้อมกันกี่รายการ?
- 159. ต้องการให้ Queue Update Real-time ภายในกี่วินาที?
- 160. ถ้า User 500 คนเปิดหน้าคิวพร้อมกัน ระบบต้องรองรับอย่างไร?
- 161. จะใช้ WebSocket / SSE / Polling?
- 162. ถ้าใช้ WebSocket แล้ว Connection หลุด → Client reconnect อย่างไร?

21. Security ที่ควรพินธงก่อนเขียนจริง

- 163. Password จะ Hash ด้วยอะไร?
- 164. JWT Secret เก็บที่ไหน?
- 165. Google Client Secret เก็บที่ไหน?
- 166. Payment Slip ต้องป้องกันไม่ให้ User คนอื่นเปิด URL ได้หรือไม่?
- 167. User สามารถเข้าถึง Order ของ User อื่นด้วยการแก้ order_id เองได้หรือไม่?

ต้องป้องกันด้วย Authorization ผัง Backend

- 168. Owner สามารถเรียก API ของ Owner ร้านอื่นได้หรือไม่?
- 169. Executive API ต้องแยก Permission อย่างไร?
- 170. Upload รูปภาพ/Slip ต้องป้องกันไฟล์อันตรายหรือไม่?

จากการวิเคราะห์ข้อกำหนดการใช้งาน (Requirements) ร่วมกับชุดแผนภาพ Use Case, Sequence Diagram, State Diagram, Data Model (ERD) และรายการคำถามสถาปัตยกรรมสำหรับ Iteration 2 พบจุดขัดแย้งเชิงตรรกะ (Business Logic Flaws) ความไม่สอดคล้องระหว่างไดอะแกรม และข้อเสียของแนวคิดเดิมที่จำเป็นต้องปรับแก้หลายประเด็น

1. จุดขัดแย้งเชิงตรรกะและข้อเสียของ Business Rules

- กฎรอปเปลี่ยนเมนู 30 นาที นานเกินไปสำหรับบริบทร้านอาหาร
-

- **ข้อเสีย:** พฤติกรรมของลูกค้าศูนย์อาหารต้องการความเร็ว และมีเวลาพักจำกัด (เช่น พักเที่ยง 45–60 นาที) การตั้งเวลารอถึง 30 นาทีจะทำให้เกิดคอขวดในระบบ ออเดอร์ค้างในสถานะรอคอย ครั้วไม่สามารถปิดจบงานได้ และโต๊ะอาหารจะเต็มไปด้วยลูกค้ารอเก้าอี้
-
- **ปัญหาเรื่องเงิน:** ระบบบังคับชำระเงินออนไลน์ล่วงหน้า หากลูกค้าเปลี่ยนไปเลือกเมนูที่มีราคาไม่เท่าเดิม ระบบยังไม่มีกลไกจัดการส่วนต่าง เช่น การชาร์จเพิ่ม หรือการทำ Partial Refund
-
- **ข้อเสนอแนะ:** ควรลดเวลาตอบสนองเหลือเพียง 3–5 นาที หากลูกค้าไม่ตอบรับ ให้ระบบ "ยกเลิกอัตโนมัติและคืนเงินเต็มจำนวน (Auto-Refund)" ทันที เพื่อให้สิทธิ์ลูกค้าไปสั่งร้านอื่น
-
- ความขัดแย้งระหว่าง Walk-in Order กับนโยบาย "ชำระเงินออนไลน์เท่านั้น"
-
- **ข้อขัดแย้ง:** ในข้อกำหนดฝั่งลูกค้าและ UC-03 ระบุว่าระบบรับชำระแบบ "ออนไลน์เท่านั้น" แต่ในฝั่งผู้จัดการหน้าร้าน (UC-08) กลับมีฟังก์ชัน "รับออเดอร์หน้าร้าน (Walk-in) คีย์เข้าระบบ"
-
- **ข้อเสีย:** หากลูกค้า Walk-in ถือเงินสดมาสั่งที่หน้าร้าน พนักงานต้องรับเงินสดเข้าระบบอย่างไร? หากระบบไม่มีระบบบันทึกเงินสด (Cash drawer / Petty cash) ยอดเงินใน

ระบบบัญชี (ฝั่งเจ้าหน้าที่บัญชีสถาบัน) จะไม่ตรงกับเงิน
หมุนเวียนจริงทันที

-
- เวลาของออเดอร์ตกค้างไม่ตรงกัน (15 นาที vs 60 นาที)
-
- ในข้อกำหนดผู้จัดการหน้าร้านระบุว่า "ไม่มารับเกิน 60 นาที"
แต่ในเอกสาร FR-35 และ State Diagram บางจุดกลับระบุ
เกณฑ์ "15 นาที"
-
- *ข้อเสีย:* อาหารปรุงสำเร็จในศูนย์อาหารเมื่อทิ้งไว้เกิน 15
นาทีจะเย็น ชืด และสูญเสียคุณภาพ การให้ลูกค้ารับอาหารที่
วางทิ้งไว้ 60 นาทีเสี่ยงต่อสุขอนามัยและทำให้เกิดข้อร้อง
เรียน ขณะเดียวกันระบบไม่ได้ระบุว่าเมื่อกด "ลูกค้าไม่มารับ
อาหาร" แล้ว เงินที่ลูกค้าจ่ายไปแล้วจะถูกบันทึกเป็นรายได้
ของร้าน (เนื่องจากปรุงเสร็จแล้วถือเป็น Food Waste) หรือ
ต้องคืนเงิน

2. ความสับสนใน Order Lifecycle และ State Machine

สถานะใน Sequence Diagram, State Diagram และ Schema ฐานข้อมูล
ใช้คำทับซ้อนและสื่อความหมายขัดแย้งกันอย่างรุนแรง:

- ความสับสนระหว่าง Completed กับ Delivered:
-
- ใน Sequence Diagram (UC-07) พนักงานครัวกดยืนยัน
อาหารเสร็จเป็น Completed

-
-
- แต่ใน Relational Schema และ State Diagram ค่าของ status มีทั้ง Cooking, Ready, Completed, Delivered
-
-
- ข้อเสีย: คำว่า Completed มักหมายถึง "จบกระบวนการทั้งหมด (ลูกค้าได้รับของแล้ว)" แต่ครัวเพิ่งทำอาหารเสร็จ อาหารยังไม่ได้ส่งมอบ หากใช้ Completed ตั้งแต่ในครัว ระบบจะไม่สามารถแยกระหว่าง "อาหารวางรอที่หน้าร้าน" กับ "ลูกค้ารับอาหารเดินออกจากร้านไปแล้ว"
-
- การจัด State ที่ถูกต้อง: ควรเรียงลำดับสถานะให้ชัดเจน:
-
- $\text{Pending} \rightarrow \text{Paid} \rightarrow \text{In_Queue} \rightarrow \text{Cooking} \rightarrow \text{Ready_For_Pickup} \rightarrow \text{Delivered} \setminus (\text{หรือ} \setminus \text{Uncollected} / \text{Cancelled})$
- Trigger การส่งแจ้งเตือนเรียกคิวซ้ำซ้อน:
 -
- ใน FR-05 ระบุว่าระบบส่งแจ้งเตือนทันทีเมื่ออาหารปรุงเสร็จ
-
- แต่ใน FR-34 และ UC-08/UC-10 ระบุว่าต้องรอให้ "ผู้จัดการหน้าร้านกดปุ่มเรียกคิว" ระบบถึงจะส่ง Push Notification

-
- ถ้าส่งอัตโนมัติตั้งแต่ครัวปรุงเสร็จ ลูกค้าจะรีบวิ่งมาที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนที่พนักงานหน้าร้านจะทันได้จัดจานหรือตรวจสอบตัวอาหาร ทำให้เกิดความวุ่นวายหน้าเคาน์เตอร์
-

3. จุดบกพร่องใน Data Model (ER Diagram & Relational Schema)

- โครงสร้างโมเดลผู้ใช้ (User Architecture) ไม่ตรงกัน:
 -
 - ใน Chen ER Diagram มีการแยก Entity **Customer** และ **Employee** ออกจากกันชัดเจน
 -
 - แต่ใน Relational Schema รวมเป็นตาราง **USER** ตารางเดียว โดยใช้คอลัมน์ **role** (Buyer, Owner, Manager, Exec, Kitchen, Acc)
 -
 - **ข้อเสีย:** การรวมตารางทำให้จัดการสิทธิ์ระดับ Single-Sign-On ยากขึ้น แต่ **role** แบบ Flat Text ไม่รองรับกรณีที่ผู้ใช้ 1 คนมีหลายบทบาท (เช่น ลูกค้าคนเดียวกันเปิดร้านอาหารในศูนย์อาหารด้วย) และขาดการเชื่อมโยงว่า **Kitchen** หรือ **Manager** คนนี้สังกัดอยู่ที่ร้าน (**shop_id**) ใดในระดับ Schema ตาราง USER
 -
 - ตาราง ORDER ขาดการรองรับ Multi-Store Cart (ตะกร้ารวมหลายร้าน):
 -

- ใน Relational Schema ระบุว่า **ORDER** มี foreign key ผูกตรงกับ **shop_id** ตัวเดียว
-
- **ข้อเสีย:** หากลูกค้าต้องการสั่งข้าวจากร้าน A พร้อมเครื่องดื่มจากร้าน B ในตะกร้าเดียวกัน ระบบจะไม่สามารถสร้างคำสั่งซื้อเดียวที่มีการชำระเงินก่อนเดียวได้ หากไม่แยกเป็น **Master_Order** (สำหรับธุรกรรมการชำระเงิน) และ **Sub_Order** (แยกส่งเข้าครัวแต่ละร้านพร้อมรหัสคิวของร้านนั้น ๆ)
-
- Audit Log บันทึกข้อมูลครบเกินไป:
-
- ตาราง **AUDIT_LOG** ในสกีมาปัจจุบันรองรับเฉพาะ action: **Cancel, Refund** ที่เกิดกับ Order เท่านั้น
-
- **ข้อเสีย:** ไม่ตอบโจทย์ความโปร่งใสตาม Non-Functional Requirement (NFR-04, NFR-06) และข้อกำหนดของบัญชี/ผู้บริหาร เพราะไม่สามารถตรวจสอบการแอบเปลี่ยนราคาอาหาร (FR-20), การเปิด-ปิดร้านนอกเวลา, การระงับสิทธิ์ร้านค้าโดย CEO หรือประวัติการล็อกอินผิดปกติได้เลย
-
- ความคลุมเครือของหมายเลขคิว (**queue_number**):
-
- ปัจจุบันเก็บเป็นฟิลด์ **queue_number** ในตาราง **ORDER** หากรีเซ็ตคิวทุกวันโดยไม่กำหนด Composite Unique Constraint คู่กับ **shop_id** และ **order_date** จะเกิดปัญหาข้อมูลซ้ำกันเมื่อเรียกดูประวัติย้อนหลัง

○

4. ปัญหาใน Sequence Diagram และ Performance

- คอขวดจากการตรวจสอบด้วยคนใน Sequence Diagram UC-03:

-

- ในไดอะแกรม UC-03 หน้า 10 แสดง Flow ให้ frontCtrl (FrontStaff Controller) เป็นคนตรวจสอบ (verifyPayment) แล้วอัปเดตเป็น Paid หรือ Rejected ด้วยมือ

○

- ข้อเสียร้ายแรง: การให้พนักงานหน้าร้านมานั่งกดยืนยันสลิปที่ละรายการในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hour 12:00 น.) จะทำให้ระบบช้ากว่าการสั่งอาหารแบบปกติ และทำลายจุดเด่นของระบบสั่งล่วงหน้า หากจะใช้นโยบายออนไลน์เต็มรูปแบบ ต้องใช้ Payment Gateway ที่ส่ง Webhook ยืนยันสถานะ Success กลับมาที่ระบบอัตโนมัติเท่านั้น

○

- การเชื่อมต่อระหว่าง Redis และ MySQL สำหรับระบบคิว:

-

- ตามคำถามสถาปัตยกรรม (คำถามที่ 1-3) การนำ Redis มาค้นสถานะคิวเป็นแนวทางที่ดีเพื่อรักษา Latency ให้ต่ำกว่า 3 วินาที (ตาม NFR-01) แต่ข้อควรระวังคือการเกิด State Desynchronization หากเซิร์ฟเวอร์หลักดับ การบันทึกต้องใช้หลักการ Write-Through หรือ Event-Driven (บันทึก MySQL ทันทีที่เปลี่ยน State สำคัญ และอัปเดตแคชลง Redis ควบคู่กัน)

○

ต้องการให้ร่วมเจาะลึกและพันธงในประเด็นสถาปัตยกรรมด้านใดเป็นลำดับแรก ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง Database Schema ให้รองรับตะกร้าแยกขายร้านพร้อมระบบ Audit Log หรือการจัดระเบียบ State Transition ของคำสั่งซื้อพร้อมระบบชำระเงินอัตโนมัติ?